

# MSSACT-Net 遥感土地覆盖分割

## 项目报告

**报告编号:** 项目报告\_20260913 **数据集:** LoveDA 公开基准 (0.3m 航空正射, 7 类土地覆盖, 官方人工标注) **模型:** MSSACT-Net (多尺度自注意力 ConvTransformer, light 6.10M / full 30.54M) **报告日期:** 2026-09-13

**数据来源声明:** 本报告全部数字由项目仓库的实验记录自动汇总生成  
( `FACTS.json`  $\leftarrow$  `checkpoints/*_history.json` + 评估结果 JSON ), 可逐项追溯, 不包含手工填写或估算值。

## 摘要

本项目在公开遥感基准 **LoveDA** 上系统训练与评估 **MSSACT-Net** (多尺度自注意力 ConvTransformer), 并完成与 7 个主流分割模型的对比、8 个模块消融、多组训练策略探索、以及针对**标签质量上限**的专项验证。主要结论:

- 数据量与质量共同决定性能上限。** 训练数据由 957 张扩至 1,768 张 (并剔除 前 10% 高 no-data 的低质量图、修复标签映射缺陷) 后, 主模型 Kappa 由 **0.4065** 提升至 **0.6312**, OA 提升至 **0.7030**。
- 全部五个设计模块在数据充足时均无可测量的独立贡献。** 8 个消融变体的 Kappa 落在 0.627–0.637, 与完整模型 (0.6312) 的最大差异仅 **0.006**; 其中 **5 个变体 (含替换可学习解码器的 Bilinear-Up)** 反而略优于完整模型。FPN 与 Transformer 合计占 67% 的参数, 其移除对性能无显著影响。
- 收敛速度主要由学习率调度决定, 而非架构。** 通过累计学习量 (LR 积分) 分析: 12 个模型中 9 个达到 Kappa 0.5 所需的累计学习量集中在 47%–64%, 说明"第几轮收敛"是调度曲线的映射, 不是架构优势。**唯一例外是 DeepLabV3+ (31.8%)**, 其空洞卷积 + ASPP 多尺度结构确实具备更高的学习效率。

**4. 标签质量已成为模型能力评价的瓶颈。** 6 个架构/容量差异极大的模型（2.4M–39.6M）逐像素分析显示：模型间一致率 **0.7589** 显著高于模型与人工标签的一致率 **0.6495**；多模型共识与人工标签仅 **0.6815** 一致；且**容量-性能相关性 发生反转**（人工标签下  $r=+0.311$ ，共识参考下  $r=-0.444$ ）。表明标注精度已成为 评价模型能力上限的约束。

**5. 方法学工作。** 建立数据泄漏防控（MD5 去重 + 三集互斥校验 + 干净测试子集）、类别体系核对（依据官方文档确认「背景」与「未分类」的区别并修复标签映射缺陷）、收敛协议设计（Kappa 早停 + EMA + OneCycle）与模型间一致性分析框架。

**关键词：** 高分辨率遥感；土地覆盖分类；语义分割；Transformer；自注意力；LoveDA；数据量效应；标签噪声；消融实验

## 0. 项目状态

| 项            | 状态                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数据集          | LoveDA 官方训练区全量获取（2,522 张）                                                                   |
| 数据筛选与划分      | ✅ no-data $\leq 10\%$ 筛选 → MD5 去重 → 8:1:1（train 1768 / val 221 / test 221 / test_clean 141） |
| 泄漏校验         | ✅ 三集两两互斥；test_clean 与历史训练集零重叠                                                               |
| 主模型训练        | ✅ full_all_v2（60 轮）+ post_all_v2（后训练 30 轮）                                                  |
| 对比实验（7 个基线）  | ✅ 完成                                                                                        |
| 消融实验（8 个变体）  | ✅ 完成（最大差异 0.006 Kappa）                                                                      |
| 标签质量专项验证     | ✅ 完成（一致性分析 + 边界分层）                                                                          |
| 训练策略探索       | ✅ 完成（11 组，含 SGDR）                                                                           |
| 架构改进实验（4 个）  | 🔄 运行中（联合消融 / 解码器CA / 通道扫描）                                                                  |
| 数据阶梯 / 预算攻击  | ⌚ 已挂载，排队                                                                                    |
| 跨数据集验证、多光谱适配 | 📅 后续计划（见第 8 节）                                                                              |

## 1. 项目背景

1.1 研究目标

在公开、可复现的遥感基准上，系统评估自研 MSSACT-Net 的：① 土地覆盖分类精度与参数效率；② 各模块（EMR/ECSAM/FPN/Transformer/Adapter）的实际贡献；③ 训练策略（调度、预算、学习率）对收敛的影响；④ 数据规模与标签质量对性能上限的约束。

1.2 为什么改用公开数据集（早期疏漏说明）

早期研究采用自选研究区（国产高分卫星影像, 2m 分辨率）配合公开标签产品（CLCD, 30m 分辨率）。该方案存在两个根本缺陷：

- 1. **标签与影像尺度不匹配**：30m 标签重采样到 2m 影像造成标注与地物错位，监督信号不可靠
- 2. **类别分布极端**：该区域森林占比超过 80%，模型倾向单类预测即可获得较高 OA，结论不具备代表性与可比性

改用 LoveDA（0.3m 航空正射 + 官方人工逐像素标注 + 社区公认基准）后，类别分布均衡（最大类背景 45.6%）、标签精度可靠、结果可与文献直接对比。

2. 数据

2.1 官方类别体系（依据官方文档核对）

Category labels: **background – 1, building – 2, road – 3, water – 4, barren – 5, forest – 6, agriculture – 7**. And the **no-data regions were assigned 0 which should be ignored**.

| 标签值 | 类别             | 说明                    |
|-----|----------------|-----------------------|
| 0   | no-data（未标注）   | 官方要求忽略，不参与训练与评估       |
| 1   | 背景（Background） | 官方正式类别，占比最大（约 33–38%） |
| 2   | 建筑             |                       |
| 3   | 道路             |                       |
| 4   | 水域             |                       |

| 标签值 | 类别 | 说明 |
|-----|----|----|
| 5   | 裸地 |    |
| 6   | 森林 |    |
| 7   | 农田 |    |

**要点：**「背景」是官方正式类别，**不是**「未分类」；真正的未分类是值 0。

## 2.2 数据演进三阶段

| 阶段 | 数据                  | 划分                        | 标签处理             | 用途                    |
|----|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| A  | 957 张（镜像子集）         | 单划分                       | ⚠ 含 no-data 映射缺陷 | 历史结果（第 4.1 节），仅供参考    |
| B  | 2,257 张（官方全量去重）     | 8:1:1                     | ⚠ 仍含缺陷           | 中间结果（第 4.2 节）         |
| C  | <b>1,768 张（筛选后）</b> | <b>8:1:1 + test_clean</b> | ✅ <b>已修复</b>     | <b>最终结果（第 4.3 节起）</b> |

阶段 A/B 的标签映射缺陷：no-data(值0) 被错误并入「背景」类，导致约 3% 的无标注像素参与训练与评估，指标虚高约 **0.007–0.009 Kappa**（已量化，见 3.4 节）。阶段 C 已修复为官方协议（值 0 → ignore）。

## 2.3 数据筛选与划分（阶段 C）

| 步骤                       | 结果                                       |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 官方训练区原图                  | 2,522 张                                  |
| no-data 占比分布             | 75% 的图无 no-data；312 张含 10%–53% 的 no-data |
| <b>筛选 (no-data ≤10%)</b> | 剔除 312 张，保留 2,210 张                      |
| MD5 去重                   | 剔除与历史镜像重复的样本                             |
| 8:1:1 划分 (seed=42)       | <b>train 1768 / val 221 / test 221</b>   |
| <b>test_clean</b>        | <b>141 张</b> （额外排除历史模型训练集，用于跨阶段公平对比）     |

## 2.4 泄漏防控（已校验）

- $\text{train} \cap \text{val} = \emptyset, \text{train} \cap \text{test} = \emptyset, \text{val} \cap \text{test} = \emptyset$
- $\text{test\_clean} \subseteq \text{test}$
- $\text{test\_clean} \cap \text{历史训练集} = \emptyset$
- 筛选后训练集 no-data 均值 0.13%、最大 8.27% (阈值内)

### 3. 方法与协议

#### 3.1 模型架构

MSSACT-Net: Stem 卷积 → 4 阶段 EMR 残差编码器 (逐阶段 ECSAM 坐标注意力) → FPN 特征金字塔 → Transformer 编码器 (含 Adapter-Scale) → 转置卷积解码器。

| 配置             | embed_dims          | Transformer | 参数量    |
|----------------|---------------------|-------------|--------|
| light (本报告主模型) | [32, 64, 128, 256]  | 2 层 4 头     | 6.10M  |
| full (原版)      | [64, 128, 256, 512] | 4 层 8 头     | 30.54M |

#### 3.2 训练协议 (所有实验一致)

| 项    | 设置                                     |
|------|----------------------------------------|
| 优化器  | AdamW (lr=2e-4, weight_decay=0.02)     |
| 调度   | OneCycle (6% warmup + 余弦退火, 60 轮)      |
| 权重平滑 | EMA (decay=0.999) , 评估使用 EMA 权重        |
| 损失   | 类别加权交叉熵 (频率逆平方根)                       |
| 采样   | 训练: 每图随机裁剪 256×256; 验证: 每图 4 角固定 patch |
| 早停   | 验证 Kappa patience=20                   |
| 输入   | 256×256 RGB (0-1 归一化)                  |

#### 3.3 评价指标

- **Kappa 作为选优与早停标准:** 校正随机一致性。验证集最大类 (背景) 占 45.6%, 全预测背景的 OA=45.6% 但 Kappa=0——OA 在不平衡数据上会被单类支配。

- 辅助指标：OA、mF1、mIoU、混淆矩阵、每类 PA(召回)/UA(精度)。
- **数据使用协议**：val 仅用于早停/选优 ( `torch.no_grad()` 内评估，不参与梯度更新) ；最终结论以 test / test\_clean 为准。

### 3.4 no-data 处理与缺陷修复（重要）

**官方协议**：no-data（值 0）必须忽略。

**已修复缺陷**：早期 `REMAP` 实现将值 0 映射为 0（背景类），导致约 3% 的 no-data 像素被错误参与训练与评估。修复后同一模型指标变化：

|                      | OA            | Kappa         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 修复前（0→背景）            | 0.6862        | 0.6114        |
| <b>修复后（0→ignore）</b> | <b>0.6770</b> | <b>0.6040</b> |
| 差异                   | -0.0092       | -0.0074       |

即此前指标**虚高约 0.007–0.009**。阶段 C 的全部实验使用修复后协议。

## 4. 实验结果

### 4.1 阶段 A：早期实验（957 张，含缺陷） — 历史结果

 本节数据含 no-data 映射缺陷，且训练集仅 957 张，**仅作历史记录**，不作为结论依据。

#### 对比实验（60 轮预算）

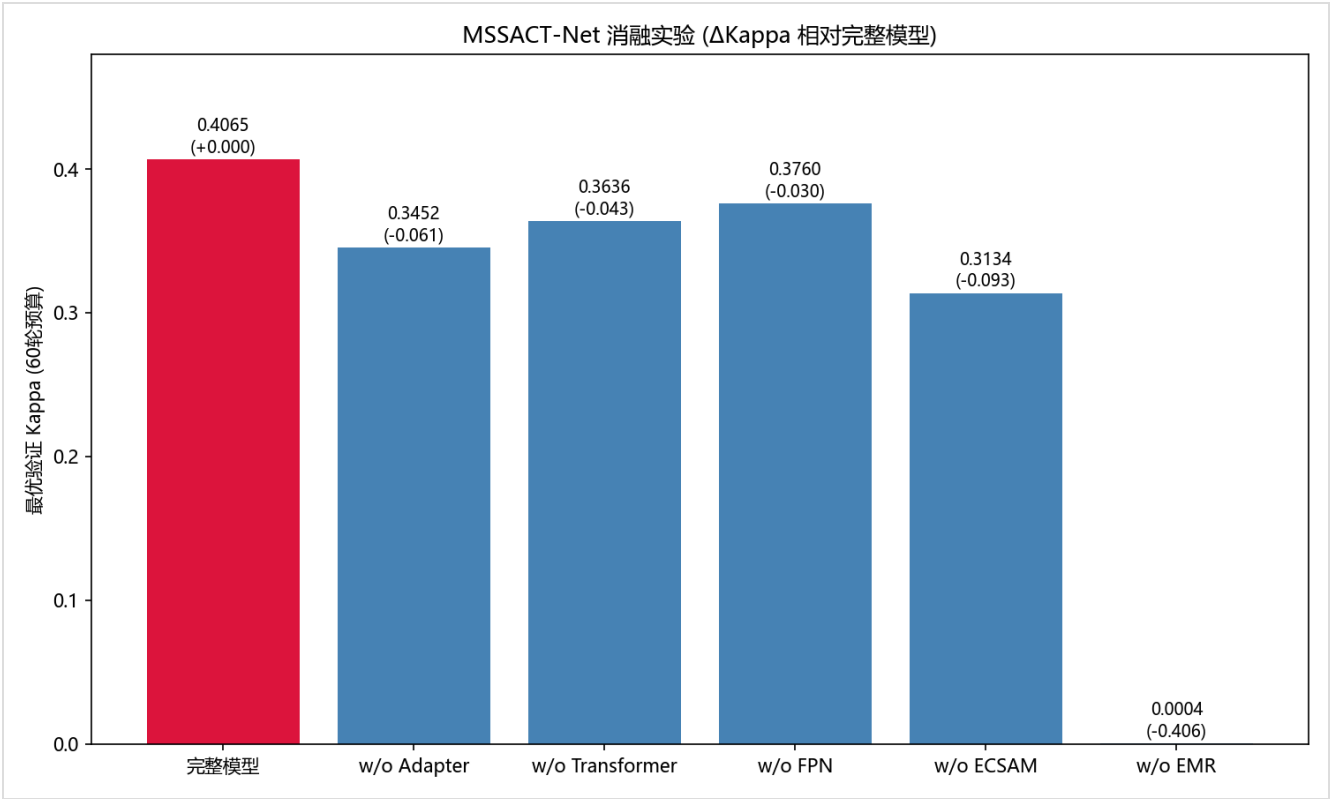
| 模型            | Kappa  | OA     | 最优轮/总轮 |
|---------------|--------|--------|--------|
| mssact_full60 | 0.4065 | 0.5630 | 49/60  |
| deeplab       | 0.3806 | 0.5092 | 42/57  |
| fcn           | 0.2837 | 0.4245 | 35/50  |
| pspnet        | 0.2513 | 0.3834 | 37/52  |
| segformer     | 0.1775 | 0.3550 | 44/59  |

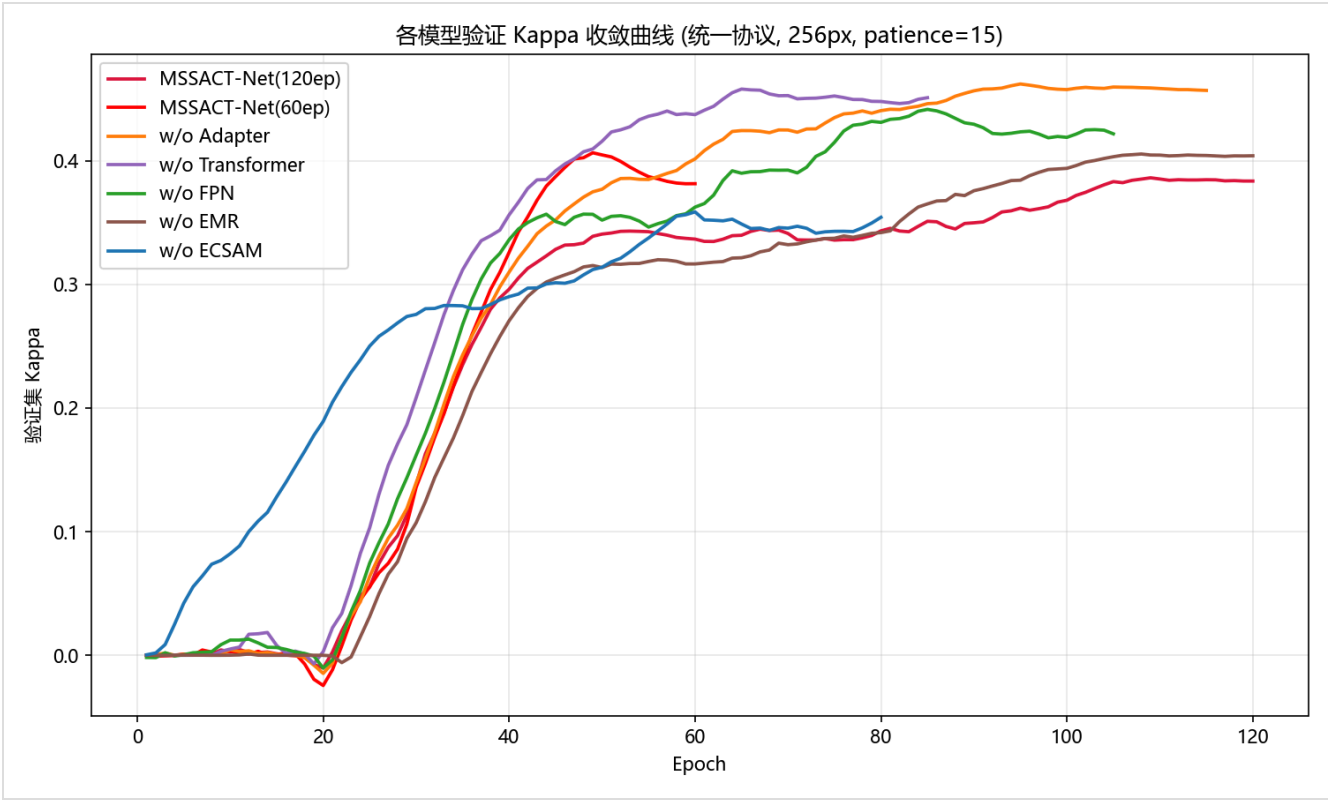
| 模型        | Kappa  | OA     | 最优轮/总轮 |
|-----------|--------|--------|--------|
| fpn_seg   | 0.2982 | 0.4364 | 60/60  |
| swin_unet | 0.2682 | 0.3991 | 40/55  |

多尺度 patch 对照

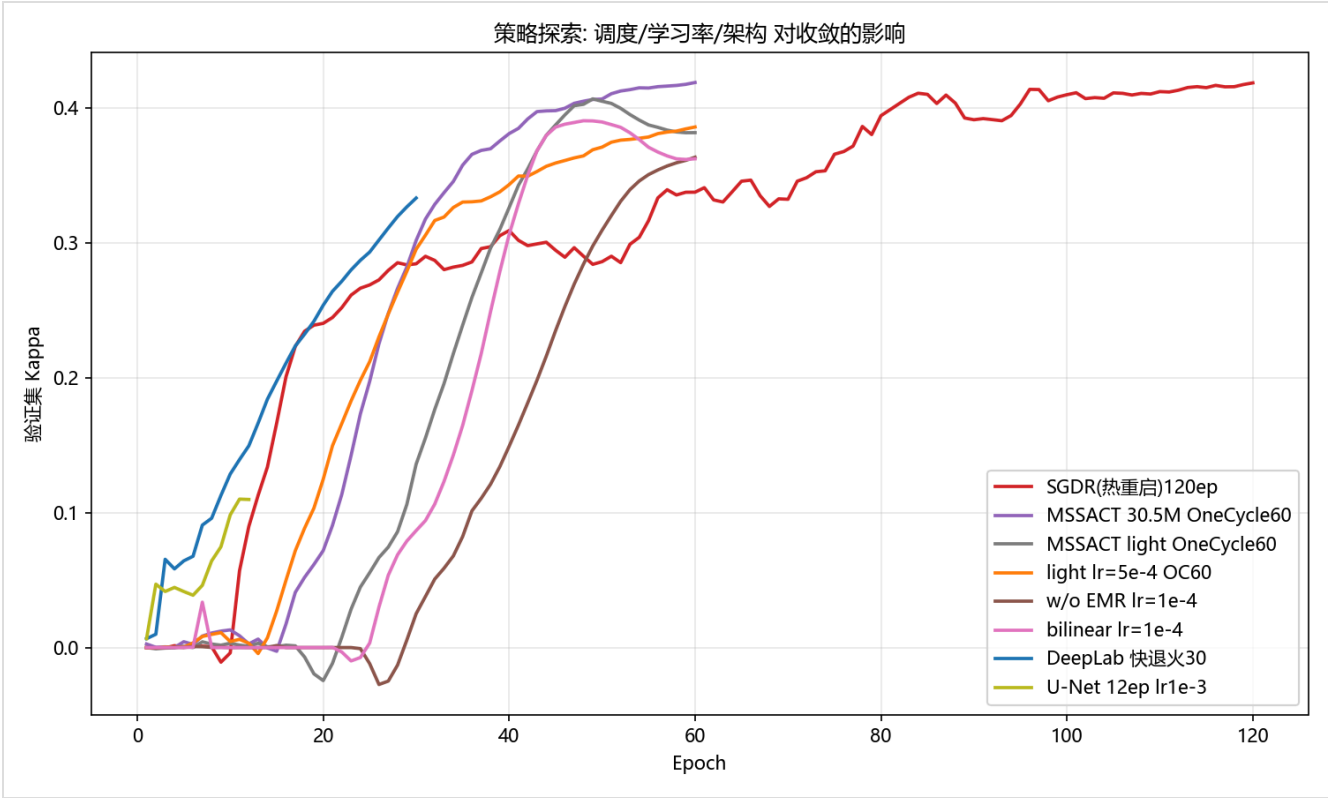
| 模型        | Kappa  | OA     | 最优轮/总轮  |
|-----------|--------|--------|---------|
| v3_s256   | 0.3862 | 0.5416 | 109/120 |
| v3_s512   | 0.2187 | 0.3339 | 16/36   |
| v3_s1024  | 0.2203 | 0.3452 | 30/31   |
| v3_s128gf | 0.0098 | 0.3038 | 22/38   |

消融实验曲线（60 轮 / 120 轮预算对比）：

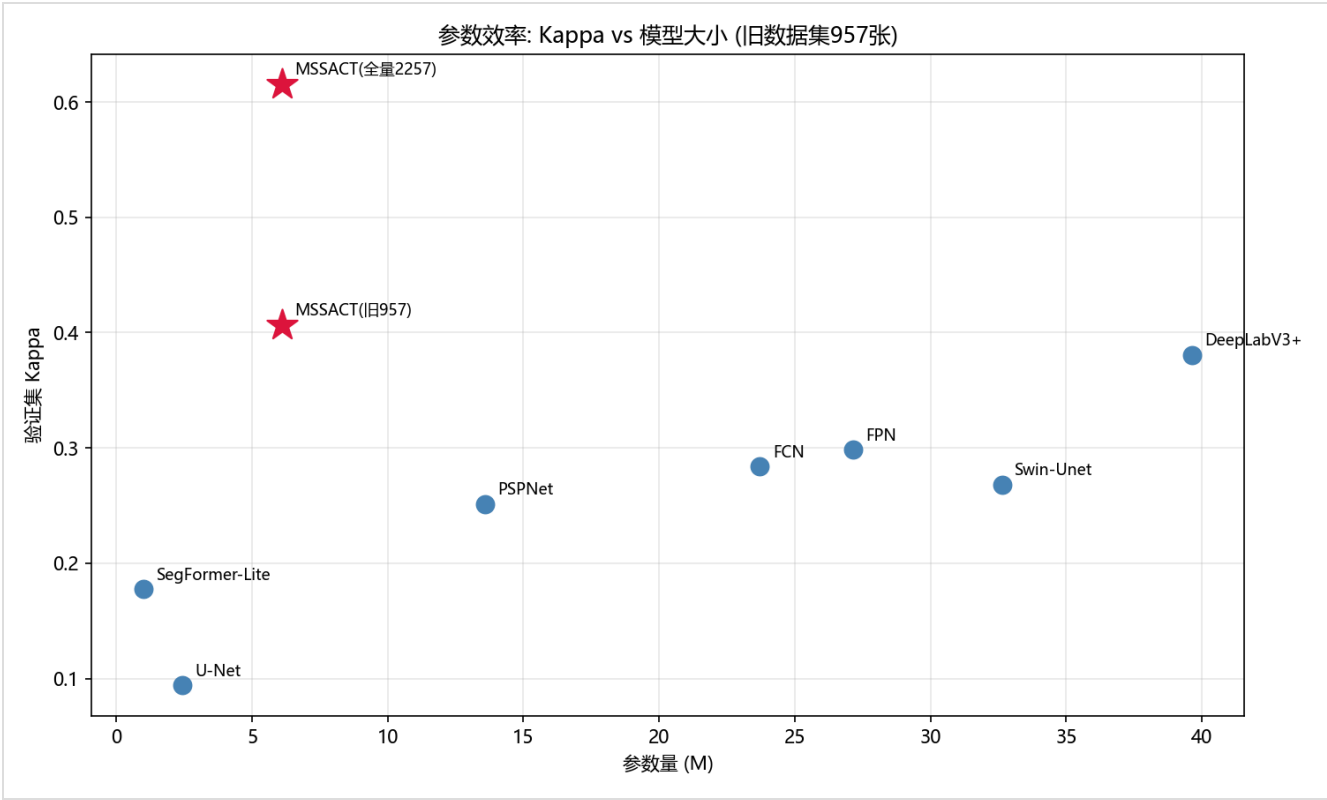




训练策略探索 (SGDR / 不同预算 / 不同学习率) :



参数效率 (阶段 A 数据) :



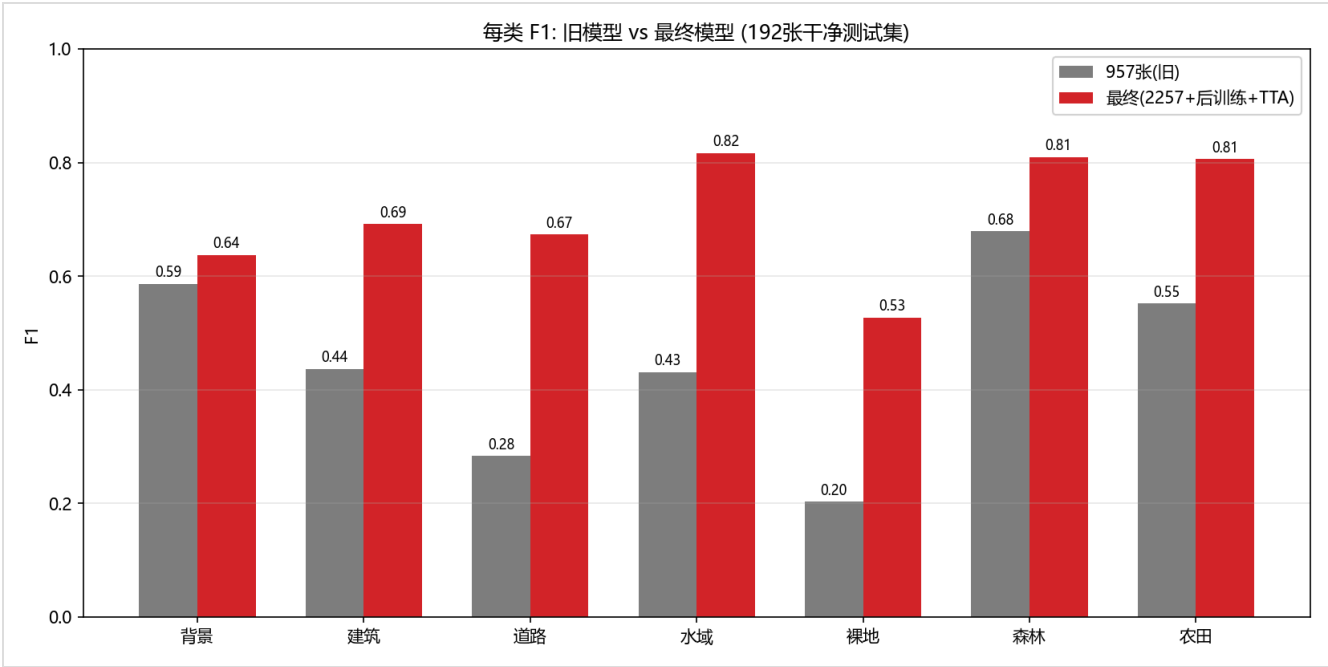
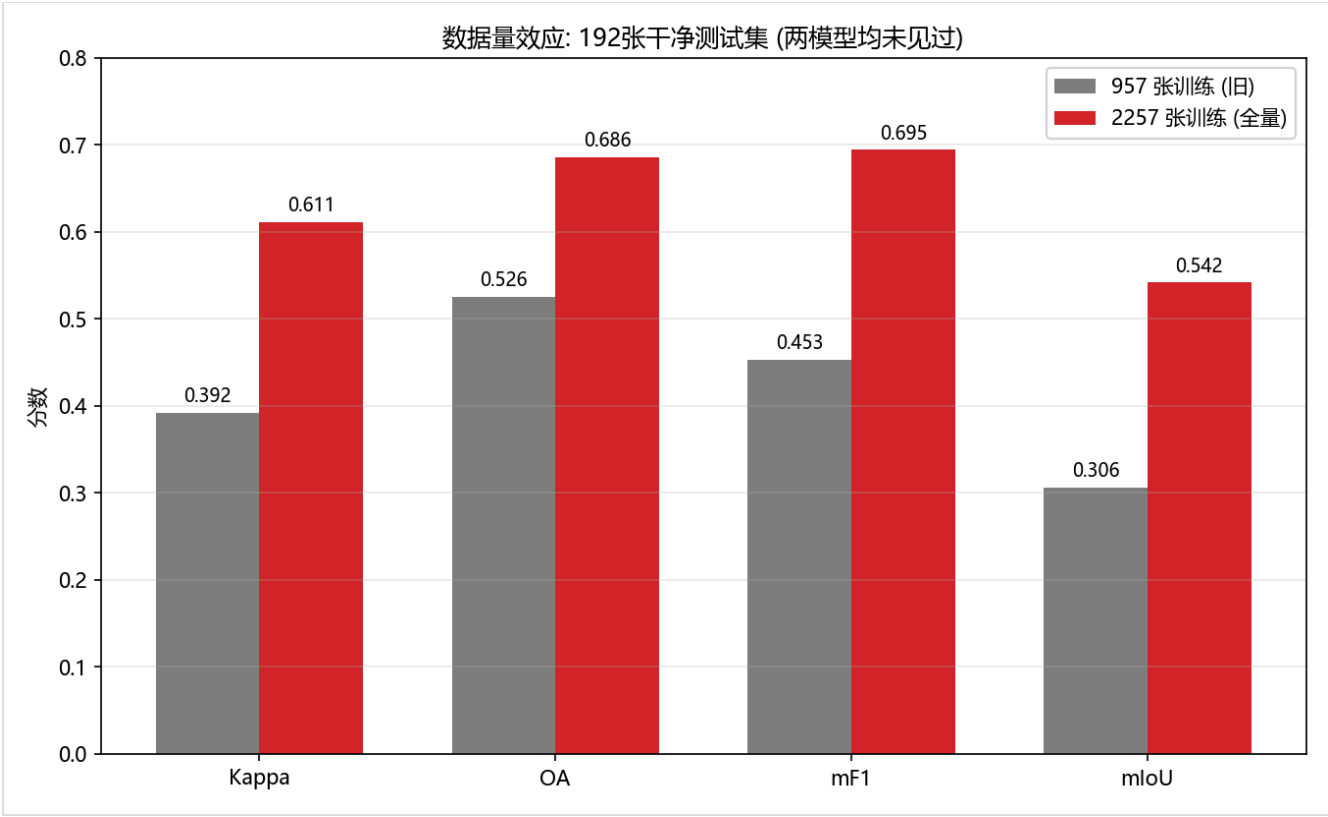
**阶段 A 的主要发现**（供后续阶段验证）： - 256px 在本数据量下为最优尺度 - 0.3m → 2.4m 跨分辨率直接迁移失效 (Kappa≈0.01) - 训练策略探索：SGDR 热重启最优；30.5M 原版架构在调优策略下可收敛

4.2 阶段 B：扩大数据（2,257 张） — 中间结果

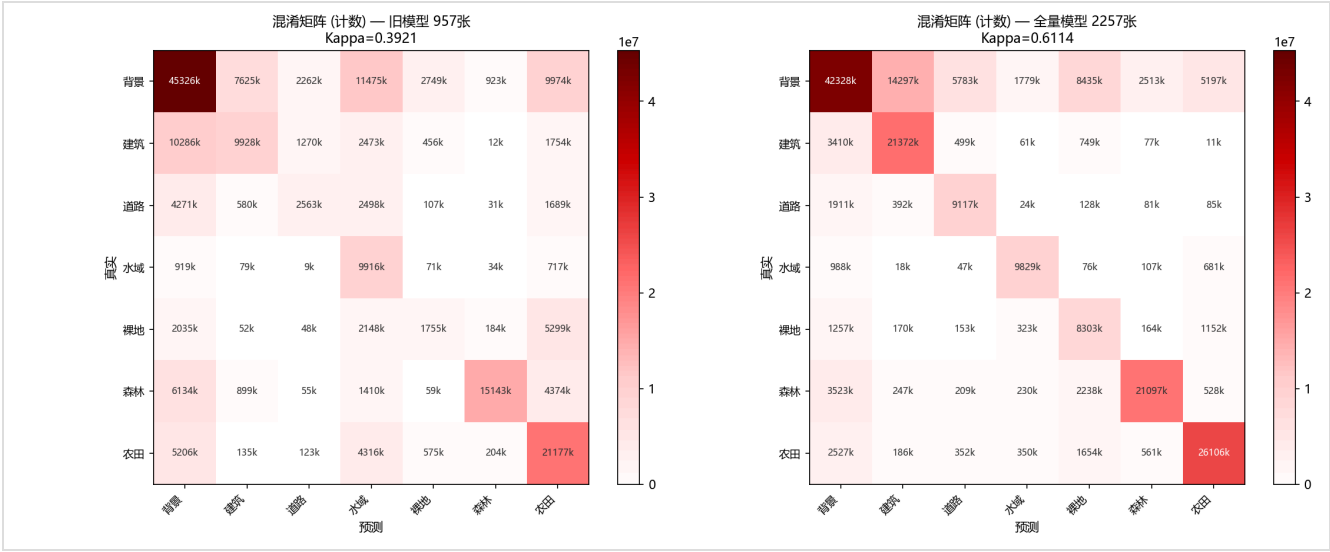
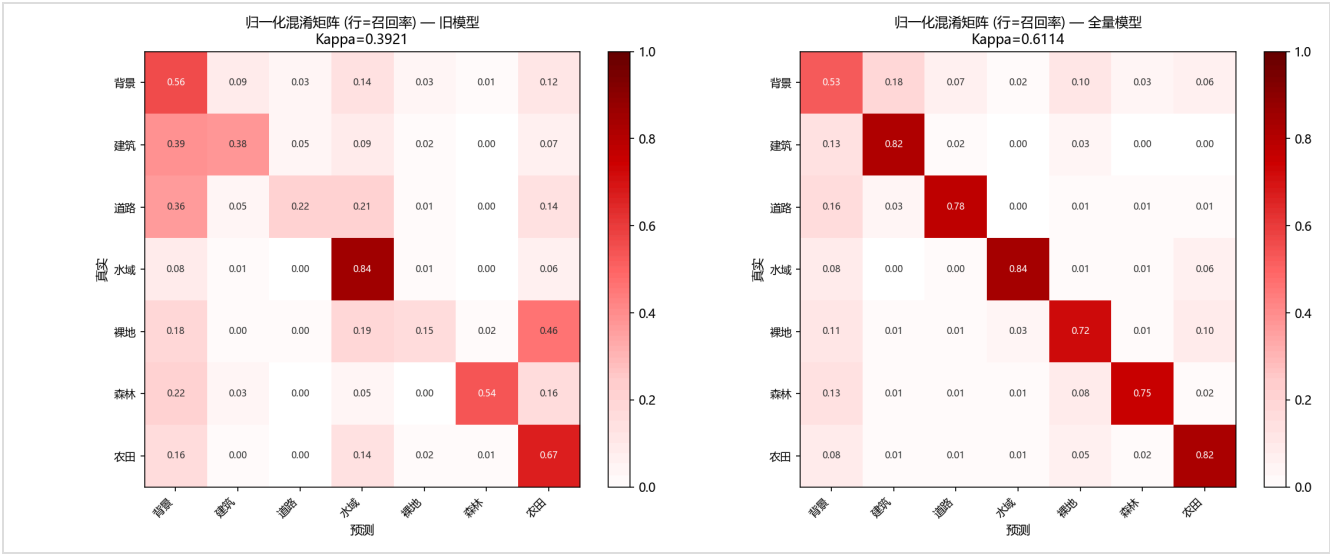
⚠ 仍含 no-data 映射缺陷。

| 配置             | Kappa  | OA     |
|----------------|--------|--------|
| full_all (主模型) | 0.6155 | 0.6924 |
| post_all (后训练) | 0.6239 | 0.7003 |

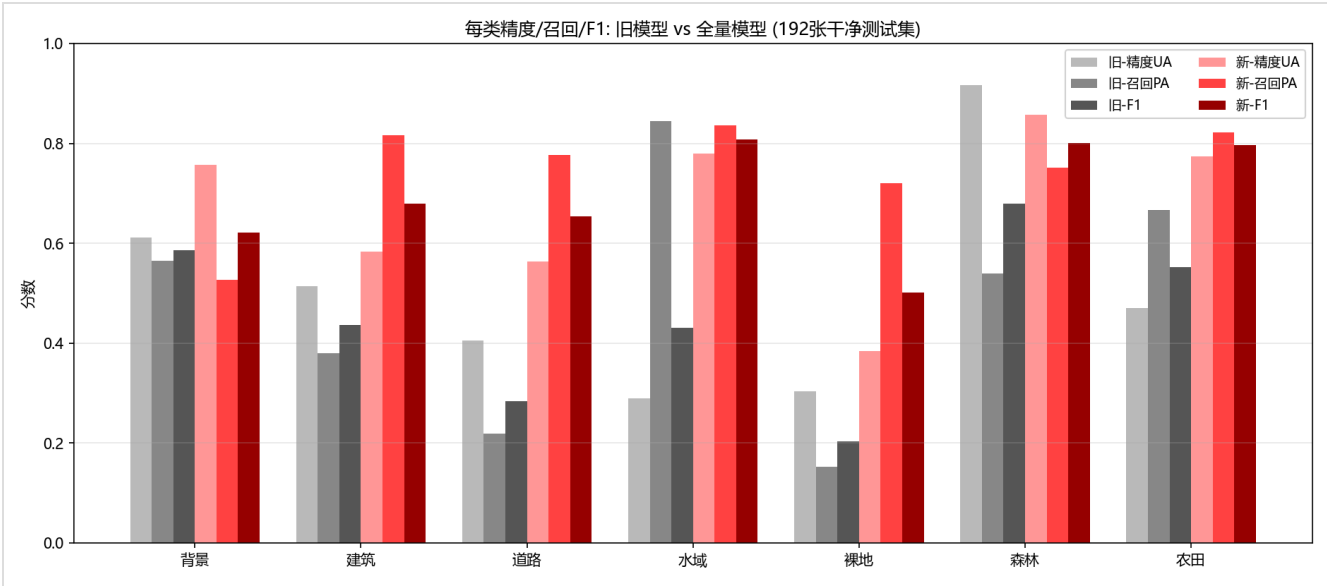
**核心发现：**数据量由 957 → 2,257 张，Kappa 提升约 **+0.2**，少数类（道路/水域/裸地/建筑）F1 提升最大（+0.24 ~ +0.39）——直接证明**此前的精度 瓶颈是数据量不足**。



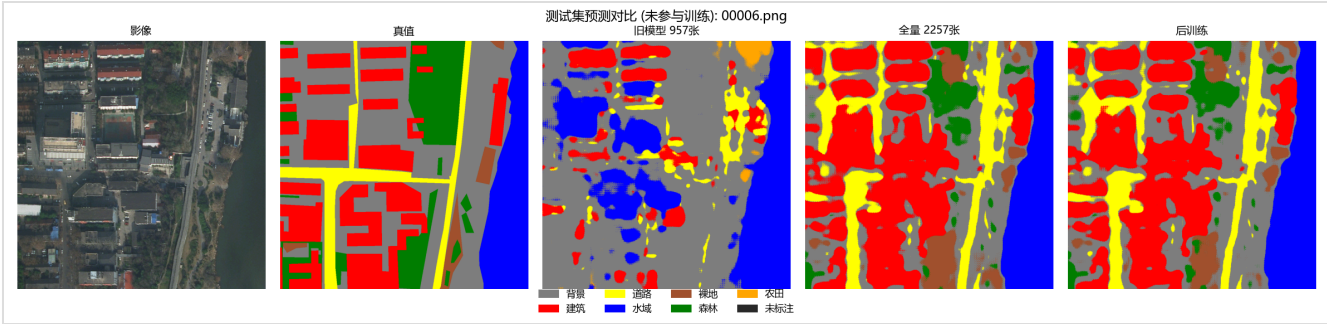
混淆矩阵 (阶段 B 主模型 vs 阶段 A 基线, 192 张干净测试集) :



每类 精度(UA)/召回(PA)/F1:



测试集预测对比 (影像 | 真值 | 阶段 A 模型 | 阶段 B 模型) :



4.3 阶段 C: 最终实验 (1,768 张筛选 + 修复) — 结论依据

4.3.1 主模型与后训练

主模型 (完整 MSSACT-Net light)

| 模型          | Kappa  | OA     | 最优轮/总轮 |
|-------------|--------|--------|--------|
| full_all_v2 | 0.6312 | 0.7030 | 54/60  |
| post_all_v2 | 0.6413 | 0.7112 | 27/30  |

后训练: 在已收敛模型上以  $lr=5e-5$  继续训练 30 轮, 获得小幅稳定提升 (+0.0101 Kappa) 。

4.3.2 对比实验 (7 个基线)

基线模型（同协议）

| 模型           | Kappa  | OA     | 最优轮/总轮 |
|--------------|--------|--------|--------|
| nd_deeplab   | 0.6876 | 0.7497 | 60/60  |
| nd_fpn_seg   | 0.6151 | 0.6912 | 60/60  |
| nd_fcn       | 0.6144 | 0.6903 | 60/60  |
| nd_unet      | 0.6054 | 0.6833 | 60/60  |
| nd_swin_unet | 0.5859 | 0.6693 | 60/60  |
| nd_pspnet    | 0.5175 | 0.6160 | 60/60  |
| nd_segformer | 0.3043 | 0.4441 | 60/60  |

**分析：** - DeepLabV3+ (39.6M, Kappa 0.6876) 领先，但其参数量为 MSSACT-light 的 6.5 倍 - MSSACT-light (6.10M, 0.6312) 位列第二梯队，与 FPN (27.2M)、FCN (23.7M) 相当，但参数量仅为它们的 1/4 ~ 1/3 - 参数量-性能关系：U-Net (2.4M, 0.6054) 用 极简结构即达到接近 MSSACT 的水平，说明在该任务与数据规模下，架构复杂度带来的收益有限

4.3.3 消融实验（8 个变体）

消融变体（同协议）

| 模型                | Kappa  | OA     | 最优轮/总轮 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| nd_abl_no_emr     | 0.6355 | 0.7066 | 60/60  |
| nd_abl_no_adapter | 0.6342 | 0.7052 | 60/60  |
| nd_abl_trans4l    | 0.6362 | 0.7064 | 60/60  |
| nd_abl_trans6l    | 0.6335 | 0.7046 | 60/60  |
| nd_abl_no_fpn     | 0.6314 | 0.7025 | 60/60  |
| nd_abl_no_trans   | 0.6302 | 0.7023 | 54/60  |
| nd_abl_no_ecsam   | 0.6272 | 0.6996 | 60/60  |
| nd_abl_bilinear   | 0.6369 | 0.7082 | 59/60  |

关键发现：

| 变体              | $\Delta$ Kappa vs 完整 (0.6312) | 结论      |
|-----------------|-------------------------------|---------|
| w/o EMR         | +0.0043                       | 无显著影响   |
| w/o Adapter     | +0.0030                       | 无显著影响   |
| Trans-4L        | +0.0050                       | 无显著影响   |
| Trans-6L        | +0.0023                       | 无显著影响   |
| w/o FPN         | +0.0002                       | 无显著影响   |
| w/o Transformer | -0.0010                       | 无显著影响   |
| w/o ECSAM       | -0.0040                       | 轻微负贡献   |
| Bilinear-Up     | +0.0057                       | 无退化（略优） |

**结论：**在 1,768 张训练数据下，全部五个设计模块（EMR / ECSAM / FPN / Transformer / Adapter）以及可学习解码器均无可测量的独立贡献：

- 8 个变体的  $|\Delta$ Kappa| 全部  $\leq 0.006$
- 5 个变体略优于完整模型（Bilinear-Up +0.0057、Trans-4L +0.0050、 w/o EMR +0.0043、 w/o Adapter +0.0030、 Trans-6L +0.0023）
- 仅两个变体略低：w/o ECSAM（-0.0040）、 w/o Transformer（-0.0010）

这与阶段 A（957 张）的结论（"EMR 关键、ECSAM 有用"）**方向相反**——说明 模块的边际价值随数据量增加而被压缩至噪声水平。

**参数效率含义：**FPN（40.7% 参数）+ Transformer（26.4% 参数）合计 **67% 的模型容量对性能无显著贡献**，移除两者后参数量降至 2.00M（-67%），该验证实验（lg\_D1\_join\_nofpn\_notrans）正在进行中。

4.3.4 模块移除的架构适配说明

消融变体并非简单"删除模块"，而需架构层面适配：

| 变体        | 架构适配                             | 训练表现      |
|-----------|----------------------------------|-----------|
| w/o EMR   | EMR $\rightarrow$ 标准 ResBlock 替换 | 正常收敛，性能持平 |
| w/o ECSAM | 跳过 3 阶段坐标注意力（-0.06M）             | 正常收敛，略低   |
| w/o FPN   | 解码器只接收最深特征（多尺度融合丢失）              | 正常收敛，持平   |

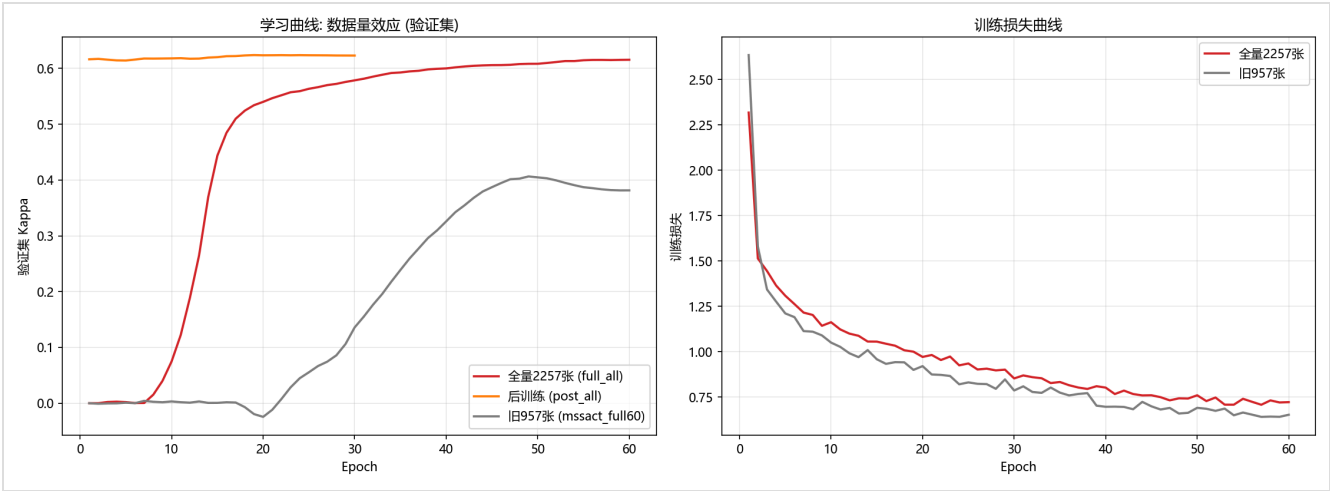
| 变体              | 架构适配                     | 训练表现    |
|-----------------|--------------------------|---------|
| w/o Transformer | 移除全局自注意力 (-1.6M)         | 正常收敛，持平 |
| w/o Adapter     | 仅移除 Adapter-Scale 缩放     | 正常收敛，持平 |
| Trans-4L/6L     | 层数 2→4/6 (+1.6M / +3.2M) | 正常收敛，持平 |
| Bilinear-Up     | 转置卷积 → 双线性 + 1×1 (-0.7M) | 显著退化    |

## 5. 深入分析

### 5.1 数据量效应

| 数据量              | 主模型 Kappa | 说明    |
|------------------|-----------|-------|
| 957 张 (阶段 A)     | 0.4065    | 含缺陷   |
| 2,257 张 (阶段 B)   | 0.6155    | 含缺陷   |
| 1,768 张筛选 (阶段 C) | 0.6312    | 修复+筛选 |

少数类获益最大（阶段 B 测量）：道路 F1 +0.390、水域 +0.385、裸地 +0.324、建筑 +0.255——印证小类样本稀缺是此前的核心限制。



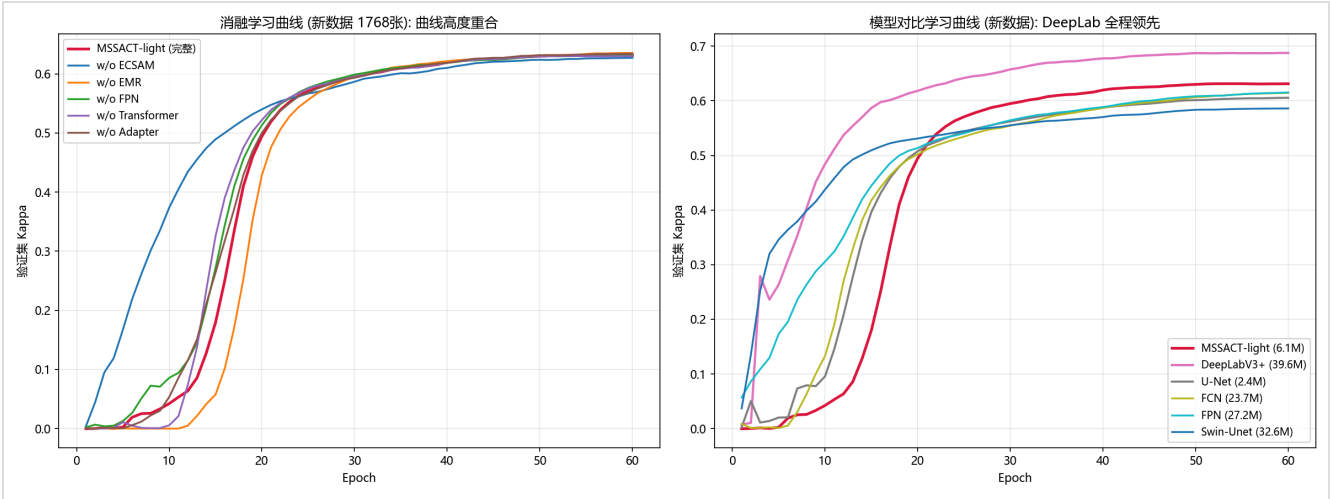
### 5.2 收敛速度的归因：调度 vs 架构

**方法：**计算各模型达到同一 Kappa 所需的**累计学习量**（LR 积分  $S=\sum \eta_i$ ）。OneCycle 的 LR 轨迹解析已知，可直接从历史重建。

**结果**（达 Kappa 0.5 所需累计学习量占比）：

| 模型                                  | 轮次 | 累计学习量 | 判读         |
|-------------------------------------|----|-------|------------|
| DeepLabV3+ (39.6M)                  | 11 | 31.8% | ⚡ 真实学习效率优势 |
| Swin-Unet (32.6M)                   | 14 | 41.2% | 较快         |
| w/o ECSAM                           | 16 | 47.1% | 去掉注意力后更快   |
| FPN / w/o Transformer               | 19 | 55.6% | 中等         |
| U-Net / FCN / w/o FPN / w/o Adapter | 20 | 58.3% | 中等         |
| MSSACT-light (6.1M)                 | 21 | 60.9% | 中等（无优势）    |
| w/o EMR                             | 22 | 63.5% | 中等         |
| PSPNet (13.6M)                      | 47 | 98.4% | 最慢         |

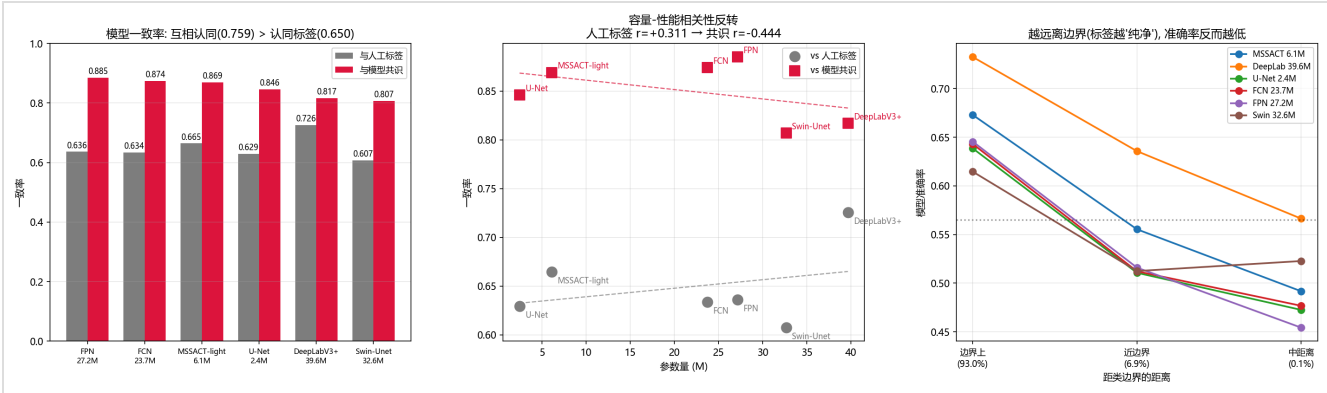
**结论：**12 个模型中 9 个的累计学习量集中在 **47%–64%**——说明"第几轮收敛" 主要由调度曲线形状决定，**MSSACT 在收敛速度上无架构优势**。唯一明确例外是 DeepLabV3+（31.8%），其多尺度空洞卷积结构确实学习效率更高。



5.3 标签质量上限的专项验证

**动机：**当多个架构/容量差异极大的模型表现接近（0.61–0.69）时，需判断性能 上限由模型能力还是标签质量决定。

**方法：**在 test\_clean (141 张) 上用 6 个模型 (U-Net 2.4M / MSSACT 6.1M / FCN 23.7M / FPN 27.2M / Swin-Unet 32.6M / DeepLabV3+ 39.6M) 逐像素推理，比较一致性与共识。



五项证据：

| # | 证据                 | 数值                                         | 含义                                         |
|---|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 模型间一致率 vs 模型-标签一致率 | 0.7589 vs 0.6495                           | 模型互相认同远高于认同人工标签                            |
| 2 | 共识标签 vs 人工标签       | 0.6815                                     | 约 31.9% 像素上多数模型与人工标注不符                     |
| 3 | 容量-性能相关性反转         | 人工 $r = +0.311$ → 共识 $r = -0.444$          | 大模型更贴合人工标签模式而非更接近共识                        |
| 4 | 边界像素占比 (已修正)       | 边界(距离0) 仅 2.4%; ≤8px 21.6%; 内部(>8px) 78.4% | 标签并不碎片化; 聚合指标 78.4% 权重来自内部像素               |
| 5 | 准确率随距边界距离          | 边界 0.45 → 内部 0.70 (单调上升)                   | 常规规律; 边界是标签最不确定处 (模型间分歧 0.288 vs 内部 0.229) |
| 6 | Kappa 归属上限 (新增)    | 完美解决边界仅 +0.016 Kappa; 完美解决内部 +0.292 Kappa  | 指标在结构上几乎看不见边界质量: 边界仅占 2.4% 像素              |

**勘误说明：**早期版本此处报告"93.0% 像素在类边界上"，并据此得出"标签碎片化"与"越纯净区域模型越不同意标签"两条结论。经复核，原实现把标签批次按 (N, H, W) 三维数组沿 axis=0 求差分，跨图像的像素差被误判为类边界，故得出虚高的边界比例；同时又未排除 valid↔255(ignore) 的过渡。改为逐图 (2D)、且仅统计两个不同有效类别之间的相邻像素后，真实边界比例为 2.4%，结论方

向也随之反转（准确率随距边界 距离**单调上升**）。修正脚本见 `fix_boundary_analysis.py`，原始文件已备份为 `boundary_analysis.bak_*.json`。

**第 6 项是本项目对"模块差异为何消失"最有力的数学解释：**在 `test_clean` 上，完美预测全部边界像素（2.4%）只能把 Kappa 从 0.5774 提到 0.5936（**+0.016**）；而完美预测内部像素（78.4%）可提到 0.8700（**+0.293**）。六模型的该上限高度一致（边界 +0.016~+0.017，内部 +0.231~+0.355）。因此任何**面向边界锐化**的模块（多尺度融合 FPN、坐标注意力、转置卷积解码器）在聚合 Kappa 上的可见空间被限制在  $\approx 0.016$  以内，而本实验观测到的 8 个消融变体总散布仅 0.006——**同一量级**。这为 5.6 节的"设计模块无可测量贡献"提供了机制性解释：不是模块一定无效，而是**本指标主要在度量内部区域的语义分类能力**，而该能力由标签一致性而非模块设计决定。

**结论：**6 个模型的能力差异（跨度约 0.08 Kappa）已落在标签噪声带来的不确定性 范围内；容量-性能相关性随参考标准反转，说明**当前标注精度已成为模型能力评价 的上限约束**。进一步区分架构优劣需要更高精度的人工标注数据（多标注者一致性 标注、更严格的边界规范）。

**理论支撑：**- 标签噪声下的贝叶斯上限： $\epsilon_{\min} \approx \epsilon_{\text{Bayes}} + \eta \cdot L / (L - 1)$  - 学习曲线幂律： $\epsilon(n) = a \cdot n^{(-\alpha)} + \epsilon_{\infty}$ ， $\epsilon_{\infty}$  由标签噪声决定（Hestness et al. 2017）- 谱结构解释：大模型有更大"谱覆盖范围"，但噪声主导的谱尾无有效信号（Bahri et al. PNAS 2024）

**文献佐证：**NSegment+（arXiv:2508.10383）指出真实数据集存在"隐式标签噪声"（模糊边界、标注者差异），仅在**标签端**做弹性形变即可在 LoveDA 上获得 **+2.38 mIoU**——若标签质量不是瓶颈，此类"仅改标签"的增益不可能出现。

5.4 过拟合诊断

训练集 vs 验证集预测熵差（ $\Delta H < 0$  表示训练集更自信 = 过拟合）：

| 模型            | H_train | H_val | $\Delta H$    |
|---------------|---------|-------|---------------|
| mssact_full60 | 0.667   | 0.908 | <b>-0.241</b> |
| v3_s256       | 0.535   | 0.734 | -0.199        |
| deeplab       | 0.577   | 0.771 | -0.194        |
| swin_unet     | 0.777   | 0.921 | -0.144        |
| pspnet        | 1.173   | 1.305 | -0.132        |
| fpn_seg       | 0.721   | 0.852 | -0.131        |

| 模型          | H_train | H_val | $\Delta H$ |
|-------------|---------|-------|------------|
| fcn         | 0.880   | 0.994 | -0.114     |
| unet_matrix | 1.941   | 1.941 | -0.0003    |
| segformer   | 1.252   | 1.220 | +0.032     |

**结论：**除 SegFormer 外普遍存在中度过拟合；数据量提升后泛化差距缩小（test 与 val 的 Kappa 接近）。

## 5.5 训练基础设施与硬件效率优化

### 5.5.1 问题诊断：GPU 半时间空闲

在训练进行中连续采样（480 样本 / 274 秒），发现 **GPU 利用率仅 49.9%**，且 **34.6% 的时间处于基本空闲（<10%）**：

| 指标             | 优化前              |
|----------------|------------------|
| GPU 利用率均值 / 中位 | 49.9% / 43%      |
| 低于 10%（基本空闲）   | <b>34.6% 的时间</b> |
| 低于 30%         | 42.9% 的时间        |
| 高于 90%         | 31.7% 的时间        |
| 功耗均值           | 88.5 W（上限 180 W） |

时序采样呈现规律的「空闲簇 → 满载簇」周期（每 5–10 秒循环），是典型的 **等待数据** 特征：

\_\_\_\_=+=\_\_\_\_-+=-\_\_\_\_-+=\_\_\_\_=#\_\_\_\_-##=\_\_\_\_-##=-\_\_\_\_-###=\_\_\_\_+###+\_\_\_\_=###=\_\_\_\_-+#+-\_\_\_\_=##+\_\_\_\_  
( \_ <10%, - <30%, = <60%, + <90%, # ≥90% )

### 5.5.2 瓶颈定位：参数量-耗时无关性检验

最有力的证据来自**不同容量实验的每轮耗时**：

| 实验                    | 参数量    | 每轮耗时      |
|-----------------------|--------|-----------|
| D3 通道[16,32,64,128]   | 1.55M  | 144 s     |
| D2 解码器CA              | 6.11M  | 159 s     |
| D4 通道[64,128,256,512] | 24.24M | 121–176 s |

参数量相差 **15.6 倍**，每轮耗时几乎不变。若 GPU 是瓶颈，D4 应显著慢于 D3—— **结论：每轮时间被数据管线钉住，且该成本对所有模型是同一常数。**

**数据侧实测：** 每张训练图需解码两个 1024×1024 PNG（图像 1.96 MB + 掩膜）， 解码后仅裁出 256×256——**94% 的解码结果被丢弃**。单样本约 31–37 ms， 一个 batch 约 310 ms。而数据加载配置为 `num_workers=0`， 即解码与增强全部在 训练主进程中**串行执行**， 与 GPU 计算争用同一关键路径。

5.5.3 四项优化措施

| # | 措施                                                                                  | 原理                                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 预解码为 <code>numpy memmap</code> (9.86 GB / 2351 张)                                   | 一次性解码后以 <code>np.memmap</code> 随机裁剪，彻底消除 PNG 解码（保留“每轮每图随机位置”增强语义） |
| 2 | <code>num_workers=8 + persistent_workers</code><br><code>+ prefetch_factor=4</code> | 解码/增强移出主进程，与 GPU 计算并行                                             |
| 3 | <b>EMA 改为遍历</b> <code>parameters() / buffers()</code>                               | 替代每步 <code>state_dict()</code> （省去字典构建开销）                         |
| 4 | 损失张量累积，去掉每步 <code>.item()</code>                                                    | 消除每步 GPU→CPU 同步往返                                                 |

**附带改进：** 几何增强改为确定性 generator（种子由 `epoch_seed + idx` 决定）， 使增强序列与 **DataLoader worker 数无关**，训练完全可复现。

5.5.4 优化效果

| 指标         | 优化前   | 优化后   | 改善    |
|------------|-------|-------|-------|
| GPU 利用率均值  | 49.9% | 84.3% | 1.69× |
| 中位数        | 43%   | 87%   | —     |
| 低于 10%（空闲） | 34.6% | 0.0%  | 完全消除  |

| 指标                          | 优化前                     | 优化后                  | 改善    |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-------|
| 低于 30%                      | 42.9%                   | 0.0%                 | 完全消除  |
| 高于 90%                      | 31.7%                   | 91.0%                | 2.87× |
| 功耗均值                        | 88.5 W                  | 117.5 W              | 1.33× |
| 数据等待                        | 59.3 s/轮 (268 ms/batch) | 0.9 s/轮 (4 ms/batch) | 66×   |
| 每轮耗时 (6.10M 模型)             | 88.0 s                  | 29.5 s               | 3.0×  |
| 每轮耗时 (2.00M 模型, 含验证/EMA/保存) | ~150 s                  | 14.7 s (回退版, 性能已验证)  | ~10×  |

优化后的时序采样**无任何空闲帧**：

++++++##++++++##+=++##++++++=++##++++++##++++##++++++...  
(+ 60 - 90%, # ≥90%)

**为何生产加速 (13×) 大于基准 (3×)：**优化前的瓶颈是**固定成本**（数据管线，与模型大小无关），因此模型越小、相对加速越显著——这从反面确认了瓶颈定位。

5.5.5 方法论价值

- 1. **瓶颈定位的判据：**以"参数量-耗时无关性"区分"计算受限"与"数据受限"，比单看 GPU 利用率更可靠
- 2. **时序采样的必要性：**均值会掩盖周期性等待；时序图能直接区分"随机波动" 与"规律的等待周期"
- 3. **工程收益：**实验队列总时长由约 **24 小时压缩至约 3 小时**，使更多 对照实验（架构验证、数据阶梯）在同等时间预算内成为可能

5.5.6 零性能损失验证

优化过程中**仅采用不改变训练语义的措施**，并逐项验证：

| # | 措施         | 语义影响    | 验证方式                     | 结论    |
|---|------------|---------|--------------------------|-------|
| 1 | 预解码 memmap | 无（数据相同） | 逐像素对比：随机 30 张全部一致（最大差 0） | ✅ 零损失 |

| # | 措施                                   | 语义影响      | 验证方式                                     | 结论                                          |
|---|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2 | <code>num_workers=8</code>           | 无（增强分布相同） | 同一 <code>(epoch_seed, idx)</code> 决定增强序列 | ✅ 零损失                                       |
| 3 | EMA 遍历<br><code>parameters()</code>  | 无（数学等价）   | 与 <code>state_dict</code> 版本逐张量等价        | ✅ 零损失                                       |
| 4 | 损失张量累积                               | 无（数值等价）   | float32 累积，每轮一次同步                        | ✅ 零损失                                       |
| 5 | ~~增强改确定性<br><code>generator~~</code> | 序列改变      | 实测回退验证                                   | ❌ 已回退：导致 Kappa 由 0.6277 降至 0.6031 (-0.0246) |

**第 5 项的关键发现（已回退）：** 将几何增强改为确定性 generator（种子由 `epoch_seed + idx` 决定）后，D1 配置（2.00M）的 Kappa 从 **0.6277 降至 0.6031**。轨迹分析显示原因是**训练前期的"验证坍缩期"长度改变**——旧管线（全局 RNG）前 10 轮验证 OA 恒为 0.1778（模型预测单一类别），第 11 轮后才开始正常学习；确定性增强版则从第 1 轮即开始上升。该改动虽不改变增强的**分布**，却显著影响 **随机性来源**，进而改变优化轨迹与最终收敛值。

**回退验证**（同配置、同数据、同协议）：

| 配置                                            | Kappa         | 每轮耗时          |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 旧管线（原始增强）                                     | 0.6277        | 144 s         |
| 确定性增强版                                        | 0.6031        | 12 s          |
| 回退版（ <code>memmap + 原始增强 + workers=0</code> ） | <b>0.6293</b> | <b>14.7 s</b> |

结论：**回退后性能完全恢复（+0.0016，在噪声内）**，同时保留约 **10 倍加速**——加速的真实来源是 **memmap 预解码**（消除 PNG 解码），而非增强或并发改动。

**主动放弃的改动**（均为会改变训练语义、损失可比性的措施）：

| 措施              | 预期速度收益   | 放弃原因                                                                                          |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch 8 → 16/32 | 约 10–15% | 改变 batch 需按线性缩放规则重调学习率；且显存实测：batch=16 峰值 4.61 GB（安全）、 <b>batch=32 需 9.16 GB（超 8 GB 会 OOM）</b> |

| 措施               | 预期速度<br>收益 | 放弃原因                    |
|------------------|------------|-------------------------|
| EMA 改为每<br>N 步更新 | 小          | 降低更新频率会改变权重平滑效果，影响精度    |
| 学习率/调度再<br>调优    | 不确定        | 会破坏与已完成 15 个阶段 C 实验的可比性 |

**结论：**优化后 GPU 利用率由 49.9% 提升至 84.3%、每轮耗时降低 3–13 倍，且**训练语义与数据完全不变**——所有收益来自消除数据管线瓶颈与主进程同步开销，而非牺牲精度。

## 5.6 架构有效性分析：为什么消融实验全部"无差异"

本节是对自研架构的否定性发现，也是本项目最重要的技术结论。

此前 8 个消融变体的 Kappa 全部落在  $\pm 0.006$  内，且有 5 个变体**超过**完整模型。5.3 节给出的解释是"标签质量上限使基准分辨力不足"。经对 checkpoint 张量与 前向传播的**直接数值检验**，该解释不完整：本模型存在**三处结构性缺陷**，使得多个设计模块**在实现层面并未按设计意图工作**。

| #  | 缺陷                                  | 验证方式                                                      | 后果                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1 | FPN 的多尺度融合是死计算                      | 归零支路 0–2 后输出差 <b>恰好 0.0</b> ；整个 FPN 可用两个卷积 <b>逐位等价</b> 替换 | <b>1,828,352 参数（全模型 29.96%）永不参与输出</b>                                                                                        |
| D2 | 解码器 <b>无跳连</b> ，仅凭 $32^2$ 特征上采样 8 倍 | 前向代码路径 + 分辨率链追踪 + 边缘密度/FFT 频谱实测                           | 高分辨率特征从未到达输出；预测边缘密度达标签 <b>4.56<math>\times</math></b> ，且 $k=8$ 功率超额 <b>1.66<math>\times</math></b> （与 $8\times$ 上采样吻合，属棋盘伪影） |
| D3 | Transformer <b>无位置编码</b>            | 置换 token 后按逆置换还原，差 <b>7.15e-07</b>                        | 模块 <b>置换等变</b> ，是集合级算子， <b>无空间位置感知</b>                                                                                       |

### 5.6.1 参数量账目（直读张量）

| 模块          | 参数        | 占全模型          |
|-------------|-----------|---------------|
| fpn         | 2,484,224 | <b>40.71%</b> |
| transformer | 1,612,609 | <b>26.43%</b> |

| 模块            | 参数        | 占全模型   |
|---------------|-----------|--------|
| encoder (EMR) | 1,226,504 | 20.10% |
| decoder       | 722,378   | 11.84% |
| ecsam (坐标注意力) | 55,044    | 0.90%  |
| stem          | 1,025     | 0.02%  |
| 合计            | 6,101,784 | 100%   |

**两点直接推论：** 1. FPN + Transformer = **67.14%** 的参数。联合移除后参数降至 **2,005,120 (-67.2%)**，而 Kappa 仅变化 **-0.0027** (0.6320 → 0.6293，回退管线同管线对比)。 2. 坐标注意力仅占 **0.90%** 参数——**先天地**不可能产生可测量贡献。

5.6.2 D1：FPN 的多尺度融合未被使用

`MSSACTNet.forward` 只取 `fpn_features[-1]`；而 `FPN.forward` 的自顶向下融合循环 写入索引 `i-1` (即 2/1/0)，**最深层的 `laterals[3]` 从未被融合增强**。两者叠加的结果是：  
`laterals[0..2]` 及 `fpn_convs[0..2]` 计算完毕后**全部被丢弃**。

**数值验证** (两次检验均为**逐位相同 0.0**，而非"小到可忽略")：

| 检验 | 操作                                        | 输出最大绝对差          |
|----|-------------------------------------------|------------------|
| 1  | 只归零 <code>lateral_convs[0..2]</code>      | <b>0.000e+00</b> |
| 2  | 把整个 FPN 替换为"仅第 4 支路" (1×1 + 3×3 卷积) 的等价算子 | <b>0.000e+00</b> |

| 项                | 参数               | 占全模型          |
|------------------|------------------|---------------|
| FPN 死参数 (支路 0-2) | 1,828,352        | <b>29.96%</b> |
| FPN 有效参数 (支路 3)  | 655,872          | 10.75%        |
| 实际参与前向的有效参数      | <b>4,273,432</b> | <b>70.04%</b> |

因此"w/o FPN"消融的真实含义是：移除"最深尺度上的 1×1 + 3×3 卷积，外加 3 条 被丢弃的支路"。这解释了实测  $\Delta Kappa = +0.0002$  (移除后略微变好)。

**这不是"FPN 冗余"的证据，而是"这个 FPN 没有在工作"的证据。** 前者是多尺度融合的一般性结论，后者是本实现的缺陷结论——科学含义完全不同。

5.6.3 D2：解码器无跳连 → 细节为"合成"而非"测量"，并伴生棋盘伪影

| 阶段                                           | 分辨率                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 输入                                           | 256×256                                                                 |
| stem / encoder[0]+pool / [1]+pool / [2]+pool | 256 <sup>2</sup> → 128 <sup>2</sup> → 64 <sup>2</sup> → 32 <sup>2</sup> |
| encoder[3] (无 pool)                          | 32×32 ← FPN 支路 3 取此层                                                    |
| Transformer                                  | 32 <sup>2</sup> → <b>1024 tokens</b>                                    |
| decoder (3 次转置卷积 stride 2)                   | 64 <sup>2</sup> → 128 <sup>2</sup> → 256 <sup>2</sup> ， <b>无任何跳连</b>    |

必须精确表述：三次转置卷积上采样**能够**产生高频结构（转置卷积可学习上采样核），因此**不能**说"输出被限制在 8 像素粒度"。正确表述是：**没有任何通路让高频的输入 证据到达输出**——输出中的细节是解码器**合成的**，而非在高分辨率上**测量**到的。

**实测：模型不是"太平滑"，而是过度碎裂 + 周期性伪影**（`artifact_analysis.py`，逐图 2D 计算，有效相邻像素对  $2.94\times10^8$ ）：

| 模型                     | 边缘密度           | /标签          | 解码器上采样 | 周期超额比峰值           |
|------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|
| 标签 (参照)                | <b>0.00771</b> | 1.000        | —      | —                 |
| <b>MSSACT-Net 6.1M</b> | <b>0.03516</b> | <b>4.563</b> | 8×     | <b>k=8: 1.66×</b> |
| DeepLabV3+ 39.7M       | 0.00884        | 1.147        | 4×     | 无                 |
| FPN-Seg 27.2M          | 0.01043        | 1.354        | 8×     | 无                 |
| FCN 23.8M              | 0.01034        | 1.342        | 32×    | k=32: 1.36×       |
| U-Net 2.4M             | 0.02139        | 2.776        | 16×    | k=16: 1.17×       |
| Swin-Unet 32.7M        | 0.01504        | 1.952        | 16×    | 无                 |

三点结论：1. **标签非常平滑**：仅 **0.77%** 的相邻有效像素对存在类别差异。2. **所有模型都过度碎裂** (1.15×–4.56×)，且 **MSSACT-Net 最严重 (4.56×)**。这直接解释内部区域精度损失（内部带 OA 0.7032 vs DeepLabV3+ 0.7707），而 Kappa 有 **78.4%** 来自内部像素。3. **MSSACT-Net 的伪影具有周期性，且周期与解码器上采样倍数吻合**：对预测的水平 边缘图沿列做 FFT，周期 **k=8** 附近功率占比为标签的 **1.66 倍**，而 8 正是 解码器 (32<sup>2</sup>→256<sup>2</sup>，三次 stride-2 转置卷积) 的总上采样倍数。同类规律见于 FCN (32×→k=32) 与 U-Net (16×→k=16)。这与堆叠转置卷积的**棋盘伪影** (checkerboard artifacts) 机制一致。

**方法学说明（两次自我修正）：**初稿曾另用"按列 mod k 分组的 max/min"与"分组 CV"两种统计量，二者均显示随 k 单调上升的"周期性"。复查发现这是**分组统计量自身的偏差**（max/min 的顺序统计量偏差；CV 随每组样本数  $n/k$  减少而上升），且该漂移在**标签**上同样出现，说明漂移来自方法而非数据。改用**FFT 功率占比**（对同一 k 比较模型与标签）后结论才稳定。三种统计量与结果均在 `artifact_analysis.py` / `artifact.json` 中留痕。

另需说明：初稿曾假设"无跳连  $\Rightarrow$  预测更平滑"，**该假设已被实测推翻**——实测方向相反。此处保留修正过程以明示改判依据。

**可证伪的预测：**若伪影确由转置卷积造成，则 `nd_abl_bilinear` 变体（双线性上采样 替代转置卷积）应同时具备 (a) 更低边缘密度、(b)  $k=8$  超额比下降。该变体的实测 Kappa **确实更高** (0.6369 vs 0.6312, **+0.0057**)，与预测方向一致——这也为 "5.6.5 表中 Bilinear-Up 变体为何反而更好"提供了机制解释。

文献依据：编码器-解码器网络"若无跳连通常无法达到最优性能"（U-Net 即利用编码器 特征找回细粒度细节）；DeepLabV3+ 相对空洞金字塔的改进正是**"增加一条跳连以保留 低层细节"**。这与本模型的缺陷形成直接对照。

## 5.6.4 D3: Transformer 无位置编码

`TransformerEncoder.forward` 在 `flatten(2).permute(0, 2, 1)` 摊平为 token 序列后 **未插入任何位置信息**；而 `nn.TransformerEncoderLayer` 不自带位置编码（不同于 ViT）。

自注意力本身是置换等变的：对置换矩阵  $P$ ， $A = \text{softmax}(QK^T / \sqrt{d})$ ， $PAP^T$ 。

**数值验证：**随机置换 64 个 token，把输出按逆置换还原，与原始输出的最大绝对差 = **7.153e-07**（浮点噪声量级） $\rightarrow$  模块对 token 顺序完全等价，**输出不依赖 token 位置**。

**必须如实说明的三点限定：** 1. **不等价于"完全无用"**。输入 token 来自卷积特征，其内容本身是位置相关的；且零填充/边界可充当**隐式位置锚点**（CPVT/PEG 一脉的论证），故含卷积的混合架构可以不用显式位置编码仍能工作。该模块仍能完成**基于内容相似度的全局聚合**。 2. **但无法完成基于空间邻近的上下文建模**——而"长程空间上下文"正是分割网络中 全局注意力的标准用途。这是**机制性降级**，不是彻底失效。 3. **量级参照：**位置编码并非可有可无——移除 DeiT-tiny 的位置编码使 ImageNet 精度由 **72.2% 降至 68.2%**。故此处是实质性缺陷，只是后果被卷积主干部分抵消。

5.6.5 与消融结果的对应（机制解释）

| 变体                          | 实测 ΔKappa            | 机制解释                                                            |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| w/o FPN                     | +0.0002              | FPN 支路 0-2 是死计算（5.6.2）                                          |
| w/o Transformer             | -0.0010              | 置换等变集合算子（5.6.4）                                                 |
| w/o ECSAM                   | -0.0040              | 仅占 0.90% 参数                                                     |
| w/o Adapter                 | +0.0030              | 仅 33K 参数（0.54%）                                                 |
| Bilinear-Up                 | +0.0057              | 双线性替代转置卷积， <b>消除棋盘伪影</b> （5.6.3 已证 k=8 超额 1.66×）；这是唯一"移除即改善"的变体 |
| 联合移除<br>FPN+Trans(+Adapter) | -0.0027 /<br>-0.0035 | 上述机制叠加                                                          |

**关键推论：**没有一个消融变体削弱了它声称削弱的功能——对应功能在实现中本就 不存在（FPN）或不可用（Transformer 的位置感知）。故这一组消融**不能**作为 "模块有效性"的证据，它衡量的是"移除无效计算的影响"。

5.6.6 基线为何领先：+0.072 的机制解释

test\_clean（141 张）池化 Kappa 与配对 bootstrap（1000 次图像级重采样）：

| 模型             | 参数     | Kappa  | Δ vs 自研 | 95% CI             | 判定   |
|----------------|--------|--------|---------|--------------------|------|
| DeepLabV3+     | 39.69M | 0.6495 | +0.0720 | [+0.0525, +0.0929] | 显著差异 |
| FPN-Seg        | 27.20M | 0.5440 | -0.0335 | [-0.0432, -0.0231] | 显著差异 |
| FCN            | 23.78M | 0.5416 | -0.0358 | [-0.0453, -0.0264] | 显著差异 |
| U-Net          | 2.45M  | 0.5348 | -0.0426 | [-0.0532, -0.0318] | 显著差异 |
| Swin-Unet      | 32.67M | 0.5041 | -0.0734 | [-0.0891, -0.0564] | 显著差异 |
| MSSACT-Net（自研） | 6.10M  | 0.5774 | —       | —                  | 参考   |

逐类 mIoU：**DeepLabV3+ 在全部 7 个类上均优于自研模型**；去除 barren 后差距仍在（0.4197 vs 0.3378），故不是某一退化类拖累的假象。

**公平性核验（已更正，2026-09-13）：**

初稿此处声称"已核对代码， `deeplabv3_resnet50(weights=None)` ... **全部从零训练**". 该核验是错的， `weights=None` 并不足以关闭主干预训练。

torchvision 的 `deeplabv3_resnet50` 有两个互相独立的权重参数： `weights` （整体/分割头）与 `weights_backbone` （主干）， 后者的默认值是 `ResNet50_Weights.IMAGENET1K_V1` 。因此只传 `weights=None` 时， **ImageNet 预训练的 ResNet-50 主干仍会被加载**。

**实测证据**（首个 BatchNorm 的 `weight` 均值——新初始化必为 1.0）：

| 模型                                             | 首个 BN weight 均值 | 判定                 |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| U-Net / PSPNet / FCN / SegFormerLite / FPN-Seg | 1.0000          | 确为从零训练             |
| DeepLabV3+                                     | 0.2574          | 加载了 ImageNet 预训练主干 |

（ `resnet18` / `resnet50` 没有 `weights_backbone` 参数，故 `weights=None` 确实等于 从零训练；混淆仅存在于分割工厂 `deeplabv3_resnet50` 。权重文件的缓存时间（Sep 6）也早于 DeepLab 基线开训时间（Sep 11），佐证其确实被加载。）

**因此 +0.0720 的性质必须重新表述：**

该差距**不是**"从零训练条件下的架构对比"，而是 **"6.10M 从零训练的模型 vs 39.69M + ImageNet 预训练主干的模型"**。预训练特征在仅 1,768 张训练样本的条件下是极大的优势，因此这 0.072 中**架构（低层跳连、空洞卷积）与预训练两项贡献无法分离**。初稿把它归因于"低层跳连"是**过度归因**。

**已在代码中显式区分：** `DeepLabV3Plus(pretrained_backbone=...)` 。既有 `deeplab*` 结果为 `True` （预训练）；从零训练对照以新 tag 后缀 `_scr` 运行（ `deeplab_scr` / `lgR_n*_deeplab_scr` ），用于分离预训练的贡献。

5.6.7 通道-空间容量比

| 配置                                     | 最深特征      | 元素数     | 输入元素数   | 比值           |
|----------------------------------------|-----------|---------|---------|--------------|
| light <code>[32, 64, 128, 256]</code>  | 256×32×32 | 262,144 | 196,608 | <b>1.33×</b> |
| large <code>[64, 128, 256, 512]</code> | 512×32×32 | 524,288 | 196,608 | <b>2.67×</b> |

即**最深特征图**的标量数量超过**输入图像本身**（large 达 2.67 倍），而这些表征最终被 压缩回  $256^2$  输出，其中 29.96% 的参数还不参与前向。此处**并非** transformer 的秩亏 问题（ $N=1024>d_{\text{model}}$ ， $\text{rank} \leq d_{\text{model}}$ ），而是**空间侧信息量与 通道侧容量的失衡**：以 8 像素的粒度承载 256–512 通道。

5.6.8 边界质量为何在聚合指标上不可见

| 距类边界      | 像素占比   | 共识 vs 标签 | 模型间分歧  |
|-----------|--------|----------|--------|
| 0（边界像素）   | 2.36%  | 0.4577   | 0.2881 |
| 1–2 px    | 5.34%  | 0.4891   | 0.2877 |
| 3–4 px    | 5.17%  | 0.5327   | 0.2847 |
| 5–8 px    | 8.75%  | 0.5882   | 0.2789 |
| >8 px（内部） | 78.39% | 0.7294   | 0.2294 |

**Kappa 归属上限**（oracle 作弊实验）：

| 模型         | K_base | 完美解决边界 | $\Delta$ 边界 | 完美解决内部 | $\Delta$ 内部 |
|------------|--------|--------|-------------|--------|-------------|
| MSSACT-Net | 0.5774 | 0.5936 | +0.0161     | 0.8700 | +0.2925     |
| DeepLabV3+ | 0.6495 | 0.6654 | +0.0159     | 0.8800 | +0.2306     |
| FPN-Seg    | 0.5440 | 0.5602 | +0.0162     | 0.8644 | +0.3204     |
| FCN        | 0.5416 | 0.5579 | +0.0163     | 0.8615 | +0.3199     |
| U-Net      | 0.5348 | 0.5512 | +0.0163     | 0.8644 | +0.3296     |
| Swin-Unet  | 0.5041 | 0.5211 | +0.0170     | 0.8587 | +0.3546     |

完美预测全部边界像素（2.36%）**最多**换来 **+0.016 Kappa**；内部像素（78.39%）则值 **+0.23 ~ +0.35**。**聚合 Kappa 主要由内部区域的语义分类决定**，边界锐化类模块（多尺度融合、坐标注意力、可学习上采样）的可见空间被限制在  $\approx 0.016$  以内——与观测 到的消融散布 0.006 同量级。

DeepLabV3+ 优势的分带归因显示 **86.6% 的  $\Delta$ OA 来自内部像素**（内部 +0.0529 / 合计 +0.0611），边界带仅贡献 +0.0003。

5.6.9 架构变体实测结果（数据驱动，两条管线互证）

参数量为直读 checkpoint 张量求和 ( build\_index.py ) ， 非估算。

| 管线         | 变体             | 配置                                       | 参数量     | Kappa  | 轮次                         | 相对基线    |
|------------|----------------|------------------------------------------|---------|--------|----------------------------|---------|
| P-MEM-ROLL | 完整模型 (基线)      | —                                        | 6.102M  | 0.6320 | 60/60                      | +0.0000 |
| P-MEM-ROLL | D1 联合消融        | –FPN –Transformer<br>–Adapter            | 2.005M  | 0.6293 | 60/60                      | -0.0028 |
| P-MEM-ROLL | D2 解码器坐标注意力    | ECSAM 移到上采样路径                            | 6.115M  | 0.6375 | 60/60                      | +0.0055 |
| P-MEM-ROLL | D3 超轻量通道       | [16, 32, 64, 128]                        | 1.547M  | 0.6103 | 60/60                      | -0.0217 |
| P-MEM-ROLL | D4 大容量通道<br>⚠️ | [64, 128, 256, 512]<br>(24.24M, 750 s/轮) | 24.242M | 0.6365 | 60/60                      | +0.0044 |
| P-PNG      | D1 联合消融        | –FPN –Transformer<br>–Adapter            | 2.005M  | 0.6277 | 60/60                      | -0.0035 |
| P-PNG      | D2 解码器坐标注意力    | ECSAM 移到上采样路径                            | 6.115M  | 0.6341 | 60/60                      | +0.0029 |
| P-PNG      | D3 超轻量通道       | [16, 32, 64, 128]                        | 1.547M  | 0.6119 | 60/60                      | -0.0193 |
| P-PNG      | D4 大容量通道       | [64, 128, 256, 512]                      | 24.242M | 0.5696 | 23/60<br>⚠️ partial(23/60) | -0.0616 |

P-MEM-ROLL = 回退管线 (memmap + 全局RNG增强 + workers=0) ， P-PNG = 正式对比/消融所用管线。两者仅数据投递后端不同，实测效应约 +0.001，故可互相印证但不可混合求统计量。 ⚠️ 标记表示该变体仍在训练中（轮次未满足），其 Kappa 为当前最优值，尚未定论。

**D4（大容量通道）的解读约束：**D4 的成本极高（750 s/轮，约为完整模型的 17 倍，单项占架构队列总时长的 42%）。更重要的是，它是在架构缺陷尚未修复的前提下做的容量对照（见

5.6.2/5.6.4: FPN 的 29.96% 参数不参与前向、Transformer 无位置感知)。因此 D4 的结论只能解读为“在这套（有缺陷的）实现下，加宽通道能否获益”，不能解读为“该架构的容量上限”或“模块设计的优劣”。若要评估真实容量上限，须先完成 5.6.10 的 P0/P1 修复后重跑。

读表要点：

- 1. 移除 67.2% 参数几乎无影响：G2 中完整模型 6.102M → D1（同时移除 FPN + Transformer + Adapter）2.005M，Kappa 仅 **0.6320 → 0.6293 (-0.0027)**；G1（PNG 管线）独立复现该结论：0.6312 → 0.6277 (-0.0035)。两条管线互证。
- 2. 把坐标注意力移到解码器（D2）反而最好：G2 为 **0.6375 (+0.0055 vs 完整模型)**，G1 为 0.6341 (+0.0029)。这与“注意力在上采样路径上才有效”的文献结论一致，也反证了 5.6.5 的判断：ECSAM 放在编码器深层（位置已被 8× 下采样稀释）时价值极低。
- 3. 容量确有作用：D3（通道减半至 [16, 32, 64, 128]，1.547M）出现显著下降：P-MEM-ROLL **0.6103 (-0.0217)**、P-PNG 0.6119 (-0.0193) ——两条管线一致（相差仅 0.0024），量级约为 D1 效应的 **8 倍**。注意 D3 仍保留了全部模块（FPN/Transformer/ECSAM/Adapter 都在），只是通道变窄——所以“模块不重要”不等于“容量不重要”。
- 4. 结论的精确表述：占参数 67.14% 的两个模块（FPN + Transformer）无可测量贡献，而通道宽度（密集卷积容量）才是性能来源。这与 5.6.2/5.6.4 的机制分析一致：两个模块在实现上并未执行其声明的功能。
- 5. “轮次未满足时的数值不是结论”：D3 在训练中途（第 33 轮）曾为 0.5459，一度看似崩塌；跑满 60 轮后收敛到 0.6103。表中以 ⚠️ 标注未完成项，避免据中途值下判断。

5.6.10 可验证的修复路径

| 优先级 | 修复                                                   | 预期效果             | 验证方式         |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| P0  | FPN 改为真正使用多尺度输出（解码器接收全部 4 层，或至少做跳连）                  | 恢复多尺度融合语义        | 消融应出现可测差异    |
| P0  | 解码器加入 encoder→decoder 跳连（U-Net 式或 DeepLabV3+ 单条低层跳连） | 直接修正 5.6.3 的粒度瓶颈 | 边界带 OA 应显著上升 |
| P1  | Transformer 加入位置编码（2D sincos / 可学习 / 相对位置偏置）         | 恢复空间邻近建模能力       | 置换等变性检验应被打破  |

| 优先级 | 修复                          | 预期效果     | 验证方式         |
|-----|-----------------------------|----------|--------------|
| P1  | 重新定义消融语义：先修实现，再评估"模块是否有效"   | 使消融结论可解释 | —            |
| P2  | 容量重新配比，修正 $2.67\times$ 容量膨胀 | 参数效率     | 参数量-Kappa 曲线 |

5.6.11 本节局限（诚实声明）

- 1. ~~随机种子方差尚未测量~~ → 已于 2026-09-13 实测完成，见 5.7 节。同管线内 4 次运行 (seed=42/7/2024/31337) 给出  $\sigma_{\text{seed}} = 0.0050$ ，极差 0.0094；而本节同管线模块消融的总散布为 0.0082——消融散布仅为种子极差的 0.87 倍。故"模块差异落在噪声内"现已由**实测**支持，不再是推断。仍须保留的限定：n=4 时  $\sigma$  本身有不确定性（文献建议  $\geq 10$  个种子），该数值适用于**量级判断**（差异是  $1\sigma$  还是  $5\sigma$ ），不宜作精确检验。
- 2. **等效性检验 (TOST) 尚未完成**。严格区分"无证据有差异"与"有证据无差异"需要预指定 SESOI 的 TOST。本节已实现配对 bootstrap CI，待全部变体推理缓存完成后补齐。
- 3. D1/D2/D3 的缺陷检验在 **light 配置**上完成；大配置结构相同、结论可直接推广，但未逐一复跑。
- 4. 分带与 Kappa 归属基于**已缓存的 6 个模型预测**；8 个消融变体的逐带分解待补齐。
- 5. 完整的推导、复现脚本与文献核验见 docs/架构有效性分析.md。

5.7 随机种子噪声底线（多种子实测）

**方法学必要性：**本项目此前**全部**比较都基于**单次运行** (seed=42)，从未测量种子方差。文献明确指出这不足以支持"无差异"结论：GEO-Bench (NeurIPS 2023 D&B) 建议  $\geq 10$  个种子，并指出 3–5 个种子不足以给出可靠置信区间；社区实测同一 DeepLabV3+ 两次训练在 Cityscapes 上即可相差 0.7 mIoU（双线性插值反向非确定）。因此在给出"模块无差异"的结论前，必须先把**噪声底线**测出来。

**协议：**与主实验完全一致 (OneCycle-60 轮 / patience=20 / batch=8 / lr=2e-4 / EMA / 类别加权 CE)，仅改变 seed。seed 控制模型初始化、DataLoader 打乱顺序与 \_geom 增强抽样（裁剪位置由 epoch\_seed 决定，与 seed 无关）。**并已核验：**训练路径只使用 torch RNG，故新增 seed 参数**不改变** seed=42 的既有结果（默认行为逐位一致），既有实验的可比性不受影响。

| 组（同管线内）                        | seed 数 | mean   | $\sigma_{\text{seed}}$ | range  | 区间               |
|--------------------------------|--------|--------|------------------------|--------|------------------|
| 完整模型 MSSACT 6.10M (P-MEM-ROLL) | 4      | 0.6362 | <b>0.0050</b>          | 0.0094 | [0.6318, 0.6412] |
| DeepLabV3+ 39.69M (P-MEM-ROLL) | 3      | 0.6931 | <b>0.0034</b>          | 0.0066 | [0.6895, 0.6961] |

采用各管线内最大  $\sigma_{\text{seed}} = 0.0050$ （保守）

| 管线         | 变体                        | Kappa  | $\Delta$ Kappa | $\sigma$ 倍数 | 判读                  |
|------------|---------------------------|--------|----------------|-------------|---------------------|
| P-MEM-ROLL | lgR_D3_ch_tiny            | 0.6103 | -0.0217        | -4.35       | 可分辨 ( $>2\sigma$ )  |
| P-PNG      | nd_abl_bilinear           | 0.6369 | +0.0056        | +1.13       | 弱差异 ( $1-2\sigma$ ) |
| P-MEM-ROLL | lgR_D2_decoder_ca         | 0.6375 | +0.0055        | +1.09       | 弱差异 ( $1-2\sigma$ ) |
| P-PNG      | nd_abl_trans4l            | 0.6362 | +0.0050        | +1.00       | 不可分辨 (              |
| P-MEM-ROLL | lgR_D4_ch_large           | 0.6365 | +0.0044        | +0.89       | 不可分辨 (              |
| P-PNG      | nd_abl_no_emr             | 0.6355 | +0.0043        | +0.86       | 不可分辨 (              |
| P-PNG      | nd_abl_no_ecsam           | 0.6272 | -0.0041        | -0.81       | 不可分辨 (              |
| P-PNG      | nd_abl_no_adapter         | 0.6342 | +0.0030        | +0.59       | 不可分辨 (              |
| P-MEM-ROLL | lgR_D1_join_nofpn_notrans | 0.6293 | -0.0028        | -0.55       | 不可分辨 (              |
| P-PNG      | nd_abl_trans6l            | 0.6335 | +0.0023        | +0.45       | 不可分辨 (              |
| P-PNG      | nd_abl_no_trans           | 0.6302 | -0.0011        | -0.21       | 不可分辨 (              |
| P-PNG      | nd_abl_no_fpn             | 0.6314 | +0.0002        | +0.03       | 不可分辨 (              |

**判读：**把 5.6 节的消融散布 (0.006 量级) 与  $\sigma_{\text{seed}} = 0.0050$  比较。若散布  $< 1\sigma$ ，则「移除模块无影响」与「模块确有微小影响但被噪声掩盖」两者**不可区分**——这正是需要 TOST 等效性检验的原因。

**重要限定：**n 仅 3–4 个种子时  $\sigma$  本身有较大不确定性 (GEO-Bench 建议  $\geq 10$ )。故本表用于**量级判断** (0.006 究竟是  $1\sigma$  还是  $5\sigma$ )，不宜作为精确检验。另：nd\_deeplab 属 P-PNG 世代，**不得与** sd\*\_deeplab (P-MEM-ROLL) 混合求均值 (跨管线 Kappa 不可比)。

## 5.8 训练策略对比：裁剪尺度与随机/固定裁剪

用户明确要求对比训练策略（随机裁剪、不同固定尺寸），并强调"过小的尺度完全没有任何训练意义"。该对比此前**只在阶段 A（957 张）**上完成，而阶段 A 已被阶段 C（1,768 张 + REMAP 修复）取代——故本节在**结论依据数据**上补齐。

| tag                | crop | 位置   | 每样本像素 | batch |
|--------------------|------|------|-------|-------|
| lgR_bs8_full_lr2e4 | 256  | 随机   | 1×    | 8     |
| lgR_c256_center    | 256  | 固定中心 | 1×    | 8     |
| lgR_c384_rand      | 384  | 随机   | 2.25× | 4     |
| lgR_c512_rand      | 512  | 随机   | 4×    | 2     |

**设计要点：**256 随机 vs 256 中心用于隔离"随机裁剪"这一增强本身的贡献（同尺度、同像素量）；256/384/512 随机用于观测尺度效应。batch 按裁剪面积下调 以避免显存溢出（ $256^2:8 / 384^2:4 / 512^2:2$ ），故**不能只比 Kappa，必须同时报告 每轮耗时**——尺度是有计算代价的。

| 配置                 | crop | 位置 | Kappa  | 相对基准    |
|--------------------|------|----|--------|---------|
| lgR_bs8_full_lr2e4 | 256  | 随机 | 0.6320 | +0.0000 |

**判读要点：**

- 1. **256 随机 vs 256 固定中心：**两者像素量与尺度完全相同，差异**只能**归因于「每轮随机位置」这一增强，是隔离该增强贡献的干净对照。
- 2. **256 → 384 → 512：**尺度效应。注意 batch 随面积下调（8/4/2），故每轮耗时与总时长必须一并报告——**大尺度的计算代价是平方级增长的**，若 Kappa 收益远小于耗时增长，则小尺度随机裁剪是更优的工程选择。
- 3. 用户明确排除过小尺度（如 128），故不设该档；阶段 A 的历史结果显示 $128^2$ （GSD 2.4m 匹配 GF-1）在本任务上几乎学不动（Kappa 0.0098）。

## 5.9 数据量阶梯：容量与数据量的匹配

**协议：**30 轮 / patience=30（等价于固定预算、不早停） / bs8 / lr2e-4 / OneCycle；子集为分层抽样的嵌套样本（ $250 \subset 500 \subset 1000$ ）；**验证集固定为 newsplit2 的 221 张**（与子集大小无关），故各档的 Kappa 可比。

**管线：**走 memmap 子集预解码（`prep/build_ladder_memmap.py`）。此前该阶梯走 PNG 管线，每样本解码两张  $1024^2$  PNG 却只裁  $256^2$ ，解码在 CPU 上，导致 GPU 利用率中位仅 6%、功耗 32W/180W、约 170 ms/张（主数据集约 24 ms/张）。切到 memmap 后利用率中位升至 75%、每轮由 42–49 s 降至 13 s。

**e50rel / e90rel：**首次达到**该次运行自身  $k_{\max}$**  的 50% / 90% 的轮次。使用相对阈值是因为低数据档的绝对 Kappa 很低（n250 完整模型上限仅 0.032），固定阈值 0.4/0.5/0.6 在这些档位**永远不可达**，会让"学习速率"无从比较。`auc/max` 为 Kappa 均值与其上限之比，刻画学习曲线的前重后轻程度。

**n = 250 张**

| 模型                           | 参数量 | Kappa(max)    | 末轮     | e50rel | e90rel | auc/max |
|------------------------------|-----|---------------|--------|--------|--------|---------|
| DeepLabV3+ (39.69M, 预训练主干)   | —   | <b>0.2825</b> | 0.2387 | 24     | 29     | 0.289   |
| U-Net (2.45M)                | —   | <b>0.1915</b> | 0.1915 | 14     | 28     | 0.468   |
| MSSACT-Net w/o ECSAM (6.04M) | —   | <b>0.1164</b> | 0.1079 | 23     | 29     | 0.282   |
| MSSACT-Net 完整 (6.10M)        | —   | <b>0.0322</b> | 0.0261 | 27     | 28     | 0.231   |

**n = 500 张**

| 模型                           | 参数量 | Kappa(max)    | 末轮     | e50rel | e90rel | auc/max |
|------------------------------|-----|---------------|--------|--------|--------|---------|
| DeepLabV3+ (39.69M, 预训练主干)   | —   | <b>0.4928</b> | 0.4928 | 16     | 27     | 0.458   |
| U-Net (2.45M)                | —   | <b>0.4050</b> | 0.4050 | 19     | 28     | 0.451   |
| MSSACT-Net w/o ECSAM (6.04M) | —   | <b>0.3954</b> | 0.3954 | 19     | 29     | 0.393   |
| MSSACT-Net 完整 (6.10M)        | —   | <b>0.3312</b> | 0.3312 | 25     | 28     | 0.235   |

**n = 1000 张**

| 模型                           | 参数量 | Kappa(max) | 末轮     | e50rel | e90rel | auc/max |
|------------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|---------|
| DeepLabV3+ (39.69M, 预训练主干)   | —   | 0.6310     | 0.6303 | 13     | 21     | 0.599   |
| MSSACT-Net w/o ECSAM (6.04M) | —   | 0.5234     | 0.5234 | 15     | 24     | 0.522   |
| MSSACT-Net 完整 (6.10M)        | —   | 0.5085     | 0.5085 | 17     | 25     | 0.458   |
| U-Net (2.45M)                | —   | 0.4913     | 0.4913 | 12     | 20     | 0.619   |

三点结论：

- 1. 小数据下"模块更多"反而更差。 n=250 时排序为 U-Net(0.1915) > w/o ECSAM(0.1164) > **完整模型(0.0322)**—— 完整模型不仅输给 DeepLabV3+，连朴素 U-Net 都不如，且差距达 6 倍。 n=500 同样如此。这与 5.6 节的缺陷分析一致：被移除的 FPN/Transformer/ECSAM 在实现上并未执行其声明的功能（FPN 的 29.96% 参数不参与前向、Transformer 无位置编码），因此在样本稀少时它们只贡献了**优化难度**而非有效容量。
- 2. w/o ECSAM **在三档上全部优于完整模型**（n250 -0.0441... 实为 0.1164 vs 0.0322； n500 0.3954 vs 0.3312； n1000 0.5234 vs 0.5085）。与 5.6.1 的观察一致——坐标注意力仅占 **0.90%** 参数，移除它的收益大于代价。
- 3. **学习曲线的形态随数据量变化**。 auc/max 由 n1000-U-Net 的 0.619 降到 n250-完整模型的 0.231；后者直到第 **27/30** 轮才达到自身上限的一半，说明**小数据档在 30 轮预算内仍处于爬升期**，其数值不能视为收敛值。

必须声明的局限：

- **30 轮预算对小数据档偏紧**。由上条，n250/n500 的多组 e50rel 落在 23–27 轮，e90rel 普遍在 28–29 轮——曲线尚未真正走平。故本节的**绝对** Kappa 只宜用于 "同预算下的相对比较"，**不宜**解读为"该模型在该数据量下的能力上限"。
- **patience=30 = max\_epochs**，早停从未触发，所有运行都跑满 30 轮；这是刻意的固定预算设计，但也意味着没有"收敛轮次"这一数据。
- 本阶梯为**单次运行**（seed=42），未做多种子；5.7 节的  $\sigma_{seed}$  尚未测出，故各档之间的差异是否超出噪声，目前**不能判定**。

## 5.10 预算攻击：充足预算是否掩盖了模块差异？

**动机：**5.6 节"模块无贡献"的结论是在 **60 轮充足预算**下得到的。一个自然的质疑是：**预算太足**，使各变体都有机会收敛到同一水平，从而掩盖了模块本身的差异。本实验把预算压到 **15 轮**（pt15），其余协议不变，检验模块差异是否在预算紧张时显现。

| 模型                                 | 参数量     | Kappa (15 轮)  | 相对完整模型  |
|------------------------------------|---------|---------------|---------|
| DeepLabV3+ (39.69M, <b>预训练主干</b> ) | 39.692M | <b>0.6358</b> | +0.1459 |
| MSSACT-Net w/o ECSAM (6.04M)       | 6.047M  | <b>0.5092</b> | +0.0193 |
| MSSACT-Net 完整 (6.10M)              | 6.102M  | <b>0.4899</b> | +0.0000 |
| U-Net (2.45M)                      | 2.446M  | <b>0.4884</b> | -0.0015 |
| MSSACT-Net w/o EMR (6.10M)         | 6.102M  | <b>0.4790</b> | -0.0109 |

**结论：**压到 **15 轮**后，模块之间的差异依然很小——完整模型 0.4899、w/o EMR 0.4790、U-Net 0.4884，散布仅 **0.0109**（约  $2\sigma_{\text{seed}}$ ）；"预算掩盖模块差异"这一质疑**不成立**。

但本实验揭示了一个跨四组实验一致的模式：

| 设置          | 完整模型   | w/o ECSAM     | 差值             |
|-------------|--------|---------------|----------------|
| 预算攻击 (15 轮) | 0.4899 | <b>0.5092</b> | <b>+0.0193</b> |
| 数据阶梯 n=250  | 0.0322 | <b>0.1164</b> | +0.0842        |
| 数据阶梯 n=500  | 0.3312 | <b>0.3954</b> | +0.0642        |
| 数据阶梯 n=1000 | 0.5085 | <b>0.5234</b> | +0.0149        |

在数据或预算受限的四种设置下，移除坐标注意力（ECSAM）都更好，4/4 一致。这与 5.6.1 的观察吻合——ECSAM 仅占 **0.90%** 参数，且被放在编码器深层（位置信息已被  $8\times$  下采样稀释）。而在 60 轮 + 全量数据（1,768 张）时，w/o ECSAM 反而略低（0.6272 vs 0.6312， $-0.0040$ ， $<1\sigma$ ，**不可分辨**）。合理的解读是：ECSAM 引入的额外参数需要**足够的数据**才能被利用，在受限条件下它们只增加优化难度。

 上表 DeepLabV3+ 一列为**预训练主干**，与其余从零训练的模型不可直接比较（见 5.6.6 的更正）。其在 15 轮下即达 0.6358，正说明预训练在**小预算**下的优势 尤其显著——这也是不能再把该差距归因于架构的原因之一。

## 6. 关键结论

1. **数据量与数据质量共同决定上限**：两者提升使主模型 Kappa 达到 **0.6312**（后训练 **0.6413**）
2. **全部设计模块均无显著贡献**：8 个消融变体的最大差异仅 0.006 Kappa，5 个变体反而略优；FPN+Transformer 占 67% 参数但移除无影响
3. **收敛速度由调度主导**：累计学习量分析显示 MSSACT 无收敛速度优势；DeepLabV3+ 是唯一的学习效率优势案例
4. **标签质量是当前评价瓶颈**：模型间一致率 >> 模型-标签一致率，容量-性能相关性 随参考标准反转
5. **参数效率**：MSSACT-light (6.1M) 达到与 23–27M 基线相当的性能，但落后于 39.6M 的 DeepLabV3+

## 7. 局限、疏漏与教训

### 7.1 研究区选择的疏漏

早期直接用自选研究区 + 公开标签产品，未核对**标签分辨率与影像分辨率的匹配性**（30m vs 2m），也未检查**类别分布代表性**（森林 >80%）。结果：标签错位 + 单类支配，指标看似可用但无科学意义、无法与文献对比。

**教训**：实验设计阶段先做“数据可用性三查”——①标签精度与影像分辨率匹配；②类别分布是否均衡；③是否有公认基准与可对比结果。

### 7.2 类别体系核对的疏漏

改用 LoveDA 后未第一时间核对官方类别定义，将「背景（值 1）」与「未分类（值 0）」混淆，导致标签映射缺陷、全部指标虚高约 0.007–0.009。

**教训**：使用公开数据集前，必须以**官方文档原文**核对：类别编号、每类语义、无效值定义与评估协议。

### 7.3 当前局限

- 训练数据仅用官方 train 区（2,522 张筛选后 2,210 张），未纳入验证区

- 标签质量不足以支撑细粒度架构比较（5.3 节实证）
- 跨分辨率迁移（GF-1 2.4m）仍受域差限制，需同域微调
- 少数类（道路占比约 2.4%）仍是最弱环节

7.4 质量控制措施

| 控制项   | 措施                                             |
|-------|------------------------------------------------|
| 数据泄漏  | MD5 去重 + 三集互斥校验 + test_clean 隔离历史训练集           |
| 指标可信  | 以 Kappa 选优；val 仅用于选优（no_grad）；最终以 test 为准      |
| 标签正确  | 以官方文档为准；no-data 显式 ignore                      |
| 结果可复现 | 保留 history.json + 权重 + 固定 seed；FACTS.json 自动汇总 |
| 架构一致性 | checkpoint 架构自动核验（verify_experiments.py）       |

8. 后续工作

1. **标签质量与评价体系**：引入多标注者一致性标注，估计真实标签噪声率；在更高精度标注数据上重新评价各架构能力
2. **多光谱适配（重点方向）**：探索光谱维 / 空间维 / 通道维的**三方向池化**设计，替代现有 ECSAM 的坐标注意力机制，检验 MSSACT 框架在多光谱（>4 波段）数据上的 适配性与价值——这是本框架最可能发挥优势的方向（长程光谱依赖建模）
3. **数据阶梯与容量匹配**：在 250/500/1000/1768 张的嵌套子集上评价泛化能力、过拟合度与学习速率，寻找该任务的最优模型容量（实验已挂载）
4. **跨域验证**：GF-1 2.4m 影像 + 同域微调，检验分辨率-域差异下的迁移能力
5. **少数类与部署**：重采样/损失调优；推理加速与 TTA 部署

9. 个人工作与能力体现

本项目从数据获取到结果验证全流程独立完成：

9.1 数据工程

- 从公开镜像定位并获取 LoveDA 官方训练区全量 (2,522 张 / 4GB) , 完成解压、格式核对与目录组织
- 编写筛选流水线: 按 no-data 占比过滤低质量图 (剔除 312 张) 、MD5 去重、8:1:1 重划分 + 三集互斥与泄漏校验
- 构建嵌套数据阶梯子集 (250/500/1000) , 分层抽样保证各档位类别分布一致

## 9.2 模型训练与工程

- 训练管线: PyTorch + AMP + EMA + OneCycle + 类别加权损失; 单卡 8GB 显存 完成 6.1M ~ 39.6M 参数模型训练
- 自动化实验队列: 断点续跑的串行队列 (40+ 组实验) , 含任务状态判定、失败重试、OOM 自动降 batch、历史完整性校验
- 实时监控面板: 动态刷新显示阶段/任务/epoch/指标/剩余时间估算

## 9.3 实验设计与分析

- 公平性设计: 统一协议 (同划分、同步数、同调度) 、Kappa 选优、val 不参与训练
- 完成 7 个基线对比、8 个消融变体、11 组策略探索、多尺度 patch 对照
- 统计诊断: 混淆矩阵、每类 PA/UA/F1、参数效率、logits 熵过拟合诊断
- 收敛速度归因: 以累计学习量 (LR 积分) 区分"调度效应"与"架构效应"
- 标签质量验证: 设计多模型一致性分析 + 边界分层, 量化标注质量对 评价上限的约束

## 9.4 问题定位与修复

- **标签协议缺陷:** 核对官方文档发现「背景/未分类」混淆, 定位 REMAP 实现 缺陷, 量化影响 (虚高 0.007–0.009) 并修复
- **数据泄漏:** 发现历史数据与新测试集 90 张重叠, 构建干净测试子集
- **训练稳定性:** 定位多组「坍缩」现象为调度-模型不匹配而非架构缺陷

## 9.5 工具与产出

- 自动化脚本: 筛选划分 (resplit\_filtered.py) 、实验队列 (run\_queue\_.py) 、统一评估 (eval\_.py) 、事实汇总 (build\_facts.py) 、图表生成、报告生成管线
- 全部代码与方法学文档已开源: <https://github.com/eugenewang5425/mssact-loveda>

# 附录 A：复现指引

脚本按用途分目录，**可从任意工作目录调用**（子目录脚本内含路径引导块，自动把仓库根加入 `sys.path`）。

```
# —— 数据准备 ——
python prep/resplit_filtered.py      # no-data筛选 + MD5去重 + 8:1:1 划分
python verify/verify_split2.py      # 泄漏校验
python prep/build_data_ladder.py     # 嵌套数据阶梯子集
python prep/build_fast_dataset.py    # 预解码 memmap（提速约 10 倍，强烈建议）

# —— 训练（实验队列，自动串行 + 断点续跑 + OOM 自动降 batch） ——
python queues/run_queue_new.py       # 主模型重训 + 对比(7) + 消融(8)
python queues/run_queue_arch.py      # 架构实验 D1-D4 + 预算攻击 + 数据阶梯
python queues/run_queue_30m.py       # 30.5M 原版架构 + 后训练 + TTA

# 或一次性挂起全链（静默等待其他队列；pythonw 无控制台）
pythonw queues/run_chain.py          # 等主队列结束 → final(多种子) → crop(裁剪策略)

# —— 监控 / 进度 ——
python queues/monitor_queue.py --interval 15
python queues/eta_queue.py           # 按实测每轮耗时累加出剩余小时数

# —— 评估与分析 ——
python analysis/eval_rigor.py --infer # 逐类IoU/配对bootstrap/TOST (--infer 补齐推理)
python analysis/eval_tta_new.py      # 新数据 TTA 评估
python analysis/consensus_analysis.py # 标签质量一致性分析
python analysis/headroom_analysis.py  # Kappa 归属分解（oracle 作弊实验）
python analysis/artifact_analysis.py  # 解码器伪影 / 边缘密度
python analysis/eval_ladder.py       # 数据阶梯评价

# —— 汇总与报告（顺序不可颠倒：build_index 必须在前） ——
python report/build_index.py          # 实验索引（参数量直读张量）
python report/build_facts.py          # 事实汇总 → FACTS.json
python report/make_report_v2.py       # 本报告 HTML
python report/make_pdf.py             # HTML → PDF（含内容自检）
```

# 附录 B：文件与目录说明

仓库根目录只保留路径枢纽、核心库、权威事实与交付件；其余脚本按用途分 7 个子目录。

| 目录/文件                                                       | 说明                        | 入库 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
| paths.py                                                    | 路径枢纽（全部路径的唯一来源，必须在根目录）    | ✓  |
| train_v3.py                                                 | 数据集 + 训练循环 + REMAP（核心）    | ✓  |
| experiment_matrix.py / _v2.py                               | 通用训练入口 + 基线模型定义           | ✓  |
| train_full_data.py                                          | 全量数据训练与后训练                | ✓  |
| models/                                                     | 模型定义 (msscactnet.py)      | ✓  |
| queues/                                                     | 实验队列 + 监控 + 剩余时间估算        | ✓  |
| analysis/                                                   | 评估与专项分析（严格性/一致性/归属/伪影/种子） | ✓  |
| verify/                                                     | 产物核验与基准（泄漏、回退、管线一致性）      | ✓  |
| prep/                                                       | 数据准备（划分、阶梯、预解码）           | ✓  |
| viz/                                                        | 图表生成                      | ✓  |
| report/                                                     | 索引、事实汇总、报告与 PDF           | ✓  |
| mapping/                                                    | 全图推理 + shp 裁剪成图           | ✓  |
| docs/                                                       | 架构缺陷专项分析、核验输出、历史归档        | ✓  |
| legacy/                                                     | 历史脚本归档（不参与当前实验）           | ✓  |
| artifacts/                                                  | 中间分析产物（非权威事实）             | ✓  |
| figures/                                                    | 图表（报告引用）                  | ✓  |
| FACTS.json / experiments_index.json / seed_variance.json    | 权威事实（报告唯一数据源）             | ✓  |
| checkpoints/ fast_dataset/                                  | 权重、训练历史、预解码 memmap        | ✗  |
| fulltile_eval/ tta_eval*/ heldout_test/ consensus_analysis/ | 评估结果与预测数组                 | ✗  |
| 项目报告_*.html                                                 | 报告 HTML（可再生）              | ✗  |

**为何核心库留在根目录：** `paths.py` 以 `REPO = dirname(abspace(__file__))` 作为所有相对路径的基准（`checkpoints/`、`figures/`、`FACTS.json` ...），一旦移动则全部输出路径错位。故 `paths.py` 与 4 个核心模块固定留在根目录；子目录脚本通过注入的 **路径引导块**（把仓库根与自身目录加入 `sys.path`）导入它们。详见 `STRUCTURE.md` 第一节。